

76. 경보설비 / 자동화재탐지설비

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 **화재안전기술기준(NFTC)** 최신법 자동갱신 목록
- 현행:: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) [국립소방연구원공고 제2026-10호, 2026. 2. 27.]
- 반영:: 전기자동차 충전구역(지하주차장) 아날로그식 연기감지기, 지하주차장 보 포켓 감지기, 리튬1차 전지공장 시각경보장치 개정 포인트를 추가했다.
- 반영:: 광전식 분리형 감지기 뒷벽 거리, 3종 연기감지기 보행/수직거리, 열반도체식 감지기 유효면적 등 오답 위험 수치를 정리했다.
- 이미지정리:: 기존 캡처형 표 이미지를 2026-06-21 기준 SVG 압기표로 교체했다. 연기감지기 부착 높이별 면적표와 종단저항 도통시험 구조를 PDF 확대 시 선명하게 보이도록 정리했다.
- 주의:: 형식승인 · 제품검사 기술기준 수치가 섞인 문제는 NFTC 설치기준과 출처가 다르므로 시험 직전 원문으로 재확인한다.

문제 01. 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대한 설명 중 옳은 것은?

답안

1. 위락시설, 의료시설로서 연면적 500m² 이상인 것
2. 근린생활시설 중 목욕장, 문화 및 집회시설, 방송통신시설로서 연면적 600m² 이상인 것
3. 지하구
4. 길이 500m 이상의 터널

답

3. 지하구

해설

1. 자동화재탐지설비 설치 대상

- 소방시설법 시행령 별표 4에 따른 자동화재탐지설비 설치 대상으로 지하구조물이 포함됩니다.
- 위락시설, 의료시설, 근린생활시설 등도 요건에 맞을 경우 설치 대상이 될 수 있습니다.
- 터널의 경우 길이가 1,000m 이상이어야 설치 대상에 포함됩니다.
- 근린생활시설:
 - 목욕장
 - 문화 및 집회시설
 - 방송통신시설
- 위 시설들로 연면적 600m² 이상일 경우 설치 대상이 됩니다.
- 기타 시설들:
 - 운수시설, 운동시설, 위험물 저장 및 처리시설도 설치 대상이 될 수 있습니다.

복습 포인트: 해설의 조건 · 선택지 기준으로 적용 장소를 구분한다.

문제 02. 자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준으로 옳은 것은?

답안

1. 하나의 경계구역이 3개 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것
2. 하나의 경계구역의 면적은 400m² 이하로 하고 한 변의 길이는 60m 이하로 할 것
3. 터널인 경우 하나의 경계구역의 길이는 100m 이하로 할 것
4. 하나의 경계구역이 4개 이상의 층에 미치지 아니할 것

답

3. 터널인 경우 하나의 경계구역의 길이는 100m 이하로 할 것

- **✓ 중요한 내용** : 둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천
- 1)하나의 경계구역이 **2** 이상의 **건축물**에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 **2** 이상의 **층**에 미치지 않도록 할 것. 다만, **500 m²** 이하의 범위 안에서는 **2**개의 층을 하나의 **경계구역**으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 **600 m²** 이하로 하고 한 변의 길이는 **50 m** 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 **50 m**의 범위 내에서 **1,000 m²** 이하로 할 수 있다
- **3. 터널의 길이**
- **100m 이하**로 설정해야 하며, **도로터널**의 화재안전기준에 맞춰야 합니다.

문제 03. 각 층의 면적이 200m²인 15층 건축물 2개 등이 서로 인접할 때 자동화재탐지설비를 설치하려고 한다. 화재안전기술기준에 맞게 경계구역을 설정한 것은?

답안

1. 각 건축물마다 2개 층 이내로 묶어 하나의 경계구역으로 설정하였다.
2. 각 건축물마다 3개 층을 묶어 하나의 경계구역으로 설정하였다.
3. 서로 인접한 2개 건축물의 같은 층을 하나의 경계구역으로 연결하였다.
4. 각 건축물의 전 층을 묶어 하나의 경계구역으로 설정하였다.

답

1. 각 건축물마다 2개 층 이내로 묶어 하나의 경계구역으로 설정하였다.

해설

- **✓ 중요한 내용** : 둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천
- 1)하나의 경계구역이 **2** 이상의 **건축물**에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 **2** 이상의 **층**에 미치지 않도록 할 것. 다만, **500 m²** 이하의 범위 안에서는 **2**개의 층을 하나의 **경계구역**으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 **600 m²** 이하로 하고 한 변의 길이는 **50 m** 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 **50 m**의 범위 내에서 **1,000 m²** 이하로 할 수 있다
- **3. 터널의 길이**
- **100m 이하**로 설정해야 하며, **도로터널**의 화재안전기준에 맞춰야 합니다.

문제 04. 경계구역에 관한 내용 중 () 안에 옳은 것은?**답안**

외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고, 주차장, 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 최대 () m 미만의 범위 안에 있는 부분은 자동화재탐지설비 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.

1. 3
2. 5
3. 7
4. 10

답

2. 5m

해설**1. 경계구역 산정 기준**

- 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고, 주차장, 창고 등의 공간에서
- 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은
- 경계구역의 면적에 산입하지 않는다.

문제 05. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 경계구역의 설정기준으로 옳지 않은 것은?**답안**

1. 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 하고, 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것
2. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.
3. 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것
4. 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만 600m² 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

답

4. 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만 600m² 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

- **✓ 중요한 내용** : **둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천**
- 1)하나의 경계구역이 **2** 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 **2** 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, **500 m²** 이하의 범위 안에서는 **2**개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 **600 m²** 이하로 하고 한 변의 길이는 **50 m** 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 **50 m**의 범위 내에서 **1,000 m²** 이하로 할 수 있다
- **3. 터널의 길이**
- **100m** 이하로 설정해야 하며, **도로터널**의 화재안전기준에 맞춰야 합니다.

문제 06. 자동화재탐지설비의 수신기 구조에서 정격전압이 몇 [V]를 넘는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 하는가?

답안

1. 30 [V]
2. 60 [V]
3. 100 [V]
4. 300 [V]

답

2. 60 [V]

해설

1. 수신기 구조 및 일반기능

- 수신기 형식승인·제품검사 기술기준에 따르면
- 정격전압이 60 [V]를 넘는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치해야 한다.

문제 07. 자동화재탐지설비의 수신기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것
2. 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것
3. 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것
4. 수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 높이 1.0 m 이상 1.8 m 이하에 설치할 것

답

4. 수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치해야 함.

해설

- **✓ 중요한 내용** : 수위가 일람도에서 소음이 들리고 수신기에서 표시가 종합적으로 떠서 하나의 조작스위치를 만지자 2이상 표시가 없어진 유효한 조치를 했다.
- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다. **수위 상근 관입관용**
- 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기와 연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그렇지 않다. **일람도 상감계수**
- 수신기의 음향기구는 그음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것. **향량색 소음**
- 수신기는 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것. **감중발 표시**
- 화재·가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것. **화가전 종합 감중발 표시**
- 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것. **하나 등 표시**

- 수신기의 **조작 스위치**는 바닥으로부터의 높이가 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치할 것
- 하나의 특정소방대상물에 **2 이상**의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 **상호**간 **연동**하여 **화재발생 상황**을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것_2이상 상연화상
- 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 **유효한 조치**를 할 것

문제 08. 다음 () 안에 공통으로 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

P형 수신기의 비상전원시험은 ()이(가) 정전되었을 때 자동적으로 예비전원(비상전원 전용축전설비 제외)으로 절환되며, 정전 복구 시에는 자동적으로 ()으로 전환되는지 확인하는 시험이다.

1. 감지기
2. 표시지전원
3. 충전전원
4. 상용전원

답

4. 상용전원

해설

- P형 1급 수신기의 비상전원시험은 **상용전원이 정전되었을 때** 자동적으로 예비전원(비상전원 전용축전설비 제외)으로 절환되며, **정전 복구 시에는 자동적으로 상용전원으로 전환되는지** 확인하는 시험이다.

문제 09. P형 수신기에 구성되어 있는 표시장치를 나열한 것이다. 옳지 않은 것은?

답안

1. 도통시험 스위치등, 주경종등
2. 화재등, 지구표시등
3. 주전원등, 예비전원 감시등
4. 발신기등, 스위치주의등

답

1. 도통시험 스위치등, 주경종등

해설

- 수신기의 표시장치는 **도통시험등, 화재등, 지구표시등, 주전원등, 예비전원 감시등, 발신기등, 스위치주의등**으로 구성된다.
- **✓ 중요한 내용 :** **화지 에스 도응 교전**
- 추가 설명 : **화재표시등, 지구표시등**
- 관련 정보

- **화재표시등, 지구표시등 , 예비전원감시표시등, 스위치주의등, 도통시험표시등 응답표시등, 교류전원표시등 , 전압표시등**

- **교류전원표시등**은 시스템에 교류 전원이 정상적으로 공급되고 있음을 확인하여 시스템의 정상 작동과 안전성을 보장합니다.
- **전압표시등**은 전압 상태를 모니터링하여 과전압 및 저전압으로 인한 문제를 사전에 예방하고 시스템의 안정적인 운영을 지원합니다.

문제 10. 자동화재탐지설비의 수신기 시험방법이 아닌 것은?

답안

1. 유통시험
2. 예비전원시험
3. 화재표시작동시험
4. 회로도통시험

답

1. 유통시험

해설

- **통공동 절저저 예비음표**
- ① 회로도통시험 ② 공통선시험 ③ 동시작동시험
- ④ 절연저항시험 ⑤ 저전압시험 ⑥ 회로저항시험
- ⑦ 예비전원시험 ⑧ 비상전원시험 ⑨ 음향장치작동시험 ⑩ 화재표시작동시험
- 수신기의 기능시험에는 **화재표시작동시험, 회로도통시험, 공통선시험, 동시작동시험, 회로저항시험, 저전압시험, 예비전원시험, 비상전원시험, 지구음향장치의 작동시험, 절연저항시험** 등이 있다.

문제 11. 자동화재탐지설비의 중계기의 설치기준에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

답안

1. 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
2. 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 우려가 없는 장소에 설치할 것
3. 수신기에 따라 감지되지 않는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원 입력 측의 배선에 스위치를 설치할 것
4. 전원의 정전 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하여 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것

답

3. 수신기에 따라 감지되지 않는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원 입력 측의 배선에 스위치를 설치할 것

해설

- **✓ 중요한 내용** : 수직도사 / 조점화침 / 수배전차 정전표시 상예시
- 추가 설명 : 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 하지 않는 것
- 관련 정보

- 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 하지 않는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
- 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치할 것
- 수신기에 따라 감시되지 않는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 과전류차단기를 설치하고 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시 되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것

문제 12. 자동화재탐지설비 중계기에 예비전원을 사용하는 경우 구조 및 기능 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

답안

축전지의 충전시험 및 방전시험은 방전종지전압을 기준하여 시작한다. 이 경우 방전종지 전압이라 함은 일종형 니켈카드뮴 축전지는 셀당 () [V] 상태를, 무보수밀폐형연축전지는 단전지당 () [V] 상태를 말한다.

1. 1.2, 1.75
2. 1.0, 1.75
3. 1.0, 1.6
4. 1.6, 1.75

답

2. 1.0, 1.75

해설

- 예비전원의 방전종지전압 (중계기 형식승인·제품검사의 기술기준 부품의 구조 및 기능)

1. 일종형 니켈카드뮴 축전지는 셀당 1.0 [V]
2. 무보수밀폐형연축전지는 단전지당 1.75 [V]

문제 13. 다음 중 감지기의 종류에 옳지 않은 것은?

답안

1. 보상식 스포트형 감지기는 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능을 겸한 것
2. 보상식 스포트형 감지기는 차동식 스포트형 감지기 또는 정온식 스포트형 감지기의 성능 중 어느 한 기능이 작동되면 작동신호를 발하는 것
3. 이온화식 감지기는 주위의 공기가 일정한 온도를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것
4. 이온화식 감지기는 입자의 연기에 의하여 이온전류가 변화하여 작동하는 것

답

3. 이온화식 감지기는 주위의 공기가 일정한 온도를 포함하게 되는 경우에 작동하는 것

해설

- 감지기 형식승인·제품검사의 기술기준

1. 보상식 스포트형 감지기

- 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능을 겸한 감지기로서, 두 가지 성능 중 어느 한 기능이 작동되면 작동신호를 발하는 감지기이다.
- 2. 이온화식 감지기
- 입자의 연기에 의해 이온전류가 변화하여 작동하는 감지기이다.
- 연소 시 발생하는 미세한 입자(연기 입자)를 감지하는 방식이다.

▶ ③번 문항이 틀린 이유:

- 이온화식 감지기는 온도 변화가 아닌, 연기 입자의 이온화 정도에 따라 작동하는 감지기이므로 틀린 문항이다.

문제 14. 감지기 중 주위의 온도 또는 연기 양의 변화에 따라 각각 다른 전류치 또는 전압치 등의 출력을 발하는 방식은?

답안

1. 다신호식
2. 아날로그식
3. 2신호식
4. 디지털식

답

2. 아날로그식

해설

- 아날로그식 감지기 (감지기 형식승인·제품검사의 기술기준)
- 주위의 온도 또는 연기량의 변화에 따라 각각 다른 전류치 또는 전압치 등의 출력을 발하는 방식의 감지기를 의미한다.
- 온도나 연기의 농도를 연속적으로 측정하여 감지하는 방식으로, 기존의 ON/OFF 방식보다 정밀한 감지가 가능하다.

▶ ②번 문항이 정답인 이유:

- 다신호식, 2신호식, 디지털식 감지기는 특정 신호 패턴이나 ON/OFF 신호를 통해 작동하는 반면, 아날로그식 감지기는 연속적인 전압 변화 또는 전류 변화를 감지하여 화재 여부를 판단하는 방식이므로 정답이다.

문제 15. 자동화재탐지설비의 감지기 설치기준에 적합하지 않은 것은?

답안

1. 감지기(차동식 분포형의 것 및 특수한 것은 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 3 m 이상 떨어진 위치에 설치한다.
2. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다.
3. 스포트형 감지기는 45° 이상 경사지지 않도록 부착한다.
4. 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치 시 공기관을 도중에서 분기하지 않도록 부착한다.

답

1. 감지기(차동식 분포형의 것 및 특수한 것은 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 **3 m** 이상 떨어진 위치에 설치한다.

해설

- 감지기 설치기준 (NFTC 203 기준)
- 감지기(차동식 분포형 제외)는 실내로의 공기유입구로부터 **1.5 m** 이상 떨어진 위치에 설치해야 한다.
- 1번 문항의 "3 m" 기준은 잘못된 정보이며, 실제 규정은 1.5 m 이상으로 되어 있다.
- 따라서 정답은 1번이다.

▶ 기타 감지기 설치 관련 기준:

- 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치해야 한다.
- 스포트형 감지기는 **45° 이상 경사지지 않도록** 부착해야 한다.
- 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치 시 공기관을 도중에서 **분기하지 않도록** 부착해야 한다.

문제 16. 감지기의 설치기준 중 틀린 것은?

답안

1. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것
2. 차동식 분포형의 것을 제외하고 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 1.5 m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
3. 정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 주위온도보다 10 °C 이상 높은 것으로 설치할 것
4. 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

답

3. 정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20 °C 이상 높은 것으로 설치할 것

해설

- 감지기 설치기준
정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 **20 °C 이상** 높은 것으로 설치할 것

문제 17. 감지기의 설치기준으로 부적당한 것은?

답안

1. 감지기(차동식 분포형 제외)는 실내 공기유입구로부터 1.5 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
2. 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 30 °C 이상 높은 것으로 설치할 것
3. 정온식 감지기는 주방, 보일러실 등 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20 °C 이상 높은 것으로 설치할 것
4. 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

답

2. 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20 °C 이상 높은 것으로 설치할 것

해설

• 감지기 설치기준

보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20 °C 이상 높은 것으로 설치할 것

문제 18. 감지기를 설치하지 않는 기준으로 틀린 것은?

답안

1. 천장 및 반자의 높이가 20 m 이하인 장소
2. 부식성가스가 체류하고 있는 장소
3. 목욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실과 같은 장소
4. 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소

답

1. 천장 및 반자의 높이가 20 m 이하인 장소

해설

- **✓ 중요한 내용** : 천 부늢적장 ➡ 간 헛간외기 통장감화 유감 없 ➡ 부 식 ➡ 고 저 감기는 정감 어려운 ➡ 목 욕사화 기유장 ➡ 파 덕 그비 2개층 방수요 ➡ 먼 가수다냐 체장주방 연기 ➡ 프주 화 위험이 적은 유지관리가 어려운
- 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 다만, 제1항 단서 각호의 감지기로서 부착높이에 따라 적응성이 있는 장소는 제외한다.
- 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소
- 부식 성가스가 체류하고 있는 장소
- 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지 되기 쉽거나 / 감지기의 유지관리가 어려운 장소
- 목욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실·기타 이와 유사한 장소
- 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층 마다 방화구획 된 것/ 이나 수평단면적이 5m² 이하인 것
- 먼지·가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소(연기감지기에 한한다)
- 프레스공장·주조공장 등 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소

문제 19. 자동화재탐지설비 감지기의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

답안

1. 차동식 분포형 감지기는 그 기판면을 부착한 정 위치로부터 45°를 경사시킨 경우 그 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.
2. 연기를 감지하는 감지기는 감지챔버로 1.3 ± 0.05 mm 크기의 물체가 침입할 수 없는 구조이어야 한다.
3. 방사성물질을 사용하는 감지기는 그 방사성물질을 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없도록 해야 한다.
4. 차동식 분포형 감지기로서 공기관식 공기관의 두께는 0.3 mm 이상, 배출지름은 1.9 mm 이상이어야 한다.

답

1. 차동식 분포형 감지기는 그 기판면을 부착한 정 위치로부터 45°를 경사시킨 경우 그 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

해설

- 감지기 구조 및 기능
- 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면 감지기는 기판면을 부착한 정 위치로부터 45°(축방향) 경사시킨 경우 기능을 유지해야 하지만, 50°를 초과한 경우에는 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

문제 20. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 감지기에 관한 내용으로 옳은 것은?

답안

1. 공기관식 차동식 분포형 감지기 공기관의 노출부분은 감지구역마다 10 m 이상이 되도록 한다.
2. 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 0.6 m 이상 떨어진 위치에 설치한다.
3. 광전식 분리형 감지기의 광축은 나란한 벽으로부터 0.5 m 이상 이격하여 설치한다.
4. 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개 층마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5㎡ 이하인 곳은 감지기를 설치하지 아니한다.

답

4. 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개 층마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5㎡ 이하인 곳은 감지기를 설치하지 아니한다.

해설

- 자동화재탐지설비의 감지기 설치기준
- 1. 공기관식 차동식 분포형 감지기 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20 m 이상이 되도록 할 것
- 2. 감지기(차동식 분포형 제외)는 실내로의 공기유입구로부터 1.5 m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
- 3. 광전식 분리형 감지기의 광축은 나란한 벽으로부터 0.6 m 이상 이격하여 설치할 것
- 4. 파이프덕트 등은 2개 층마다 방화구획되었거나 수평단면적 5㎡ 이하인 경우 감지기 미설치 대상이므로, 보기 4만 현행 기준과 일치한다.

문제 21. 다음 중 부착 높이가 4 m 이상 8 m 미만에 설치할 수 있는 감지기가 아닌 것은?

답안

1. 불꽃감지기
2. 정온식 스포트형 2종
3. 연기복합형
4. 열연기복합형

답

2. 정온식 스포트형 2종

해설

- 4m미만: 차보정이광 열연복불
4m이상 8m미만: 차보 **정이광(특1,12,12)** 열연복불
8m이상 15m미만: 차분, 이광12 연복 불
15m이상 20m미만: 이광1 연복 불
20 m 이상: 불 광아

부착높이에 따른 감지기의 종류

부착높이	감지기의 종류
4m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형)
	이온화식 또는 광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형)
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형) 특종 또는 1종
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
8m 이상 15m 미만	차동식 분포형
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	연기복합형
	불꽃감지기
15m 이상 20m 미만	이온화식 1종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종
	연기복합형
	불꽃감지기
20m 이상	광전식(분리형, 공기흡입형)중 아날로그방식
	불꽃감지기

문제 22. 부착 높이에 따른 감지기의 종류로서 옳지 않은 것은?**답안**

1. 4 m 미만: 차등식 스포트형
2. 4 m 이상 8 m 미만: 보상식 스포트형
3. 8 m 이상 15 m 미만: 열복합형
4. 15 m 이상 20 m 미만: 연기복합형

답

3. 8 m 이상 15 m 미만: 열복합형

해설

- 4m미만: 차보정이광 열연복불
4m이상 8m미만: 차보정이광(특1,12,12) 열연복불
8m이상 15m미만: 차분, 이광12 연복 불
15m이상 20m미만: 이광1 연복 불
20 m 이상: 불 광아

부착높이에 따른 감지기의 종류

부착높이	감지기의 종류
4m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형)
	이온화식 또는 광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형)
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형) 특종 또는 1종
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
8m 이상 15m 미만	차동식 분포형
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	연기복합형
	불꽃감지기
15m 이상 20m 미만	이온화식 1종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종
	연기복합형
	불꽃감지기
20m 이상	광전식(분리형, 공기흡입형)중 아날로그방식
	불꽃감지기

문제 23. 부착 높이가 15 m 이상 20 m 미만일 경우 적용성이 없는 감지기는?

답안

1. 차동식 스포트형
2. 이온화식 1종
3. 광전식(스포츠형 1종)
4. 불꽃감지기

답

1. 차동식 스포트형

해설

- 4m미만: 차보정이광 열연복불
4m이상 8m미만: 차보정이광(특1,12,12) 열연복불
8m이상 15m미만: 차분, 이광12 연복 불
15m이상 20m미만: 이광1 연복 불
20 m 이상: 불 광아

부착높이에 따른 감지기의 종류

부착높이	감지기의 종류
4m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형)
	이온화식 또는 광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형)
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형) 특종 또는 1종
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
8m 이상 15m 미만	차동식 분포형
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	연기복합형
	불꽃감지기
15m 이상 20m 미만	이온화식 1종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종
	연기복합형
	불꽃감지기
20m 이상	광전식(분리형, 공기흡입형)중 아날로그방식
	불꽃감지기

문제 24. 자동화재탐지설비에 있어서 부착 높이 20 m 이상에 설치할 수 있는 감지기는?

답안

1. 연기복합형
2. 불꽃감지기
3. 차동식 분포형 감지기
4. 이온화식 1종 또는 2종

답

2. 불꽃감지기

해설

- 4m미만: 차보정이광 열연복불
4m이상 8m미만: 차보정이광(특1,12,12) 열연복불
8m이상 15m미만: 차분, 이광12 연복 불
15m이상 20m미만: 이광1 연복 불
20 m 이상: 불 광아

부착높이에 따른 감지기의 종류

부착높이	감지기의 종류
4m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형)
	이온화식 또는 광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형)
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형) 특종 또는 1종
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
8m 이상 15m 미만	차동식 분포형
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	연기복합형
	불꽃감지기
15m 이상 20m 미만	이온화식 1종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종
	연기복합형
	불꽃감지기
20m 이상	광전식(분리형, 공기흡입형)중 아날로그방식
	불꽃감지기

문제 25. 부착 높이 20 m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그방식의 감지기 공칭 감지농도 하한값의 기준은?

답안

1. 감광률 5 [%/m] 미만
2. 감광률 10 [%/m] 미만
3. 감광률 15 [%/m] 미만
4. 감광률 20 [%/m] 미만

답

1. 감광률 5 [%/m] 미만

해설

- 20 m 이상 설치 감지기

불꽃감지기, 광전식(분리형, 공기흡입형), 아날로그방식(공칭 감지농도 하한값이 감광률 5 [%/m] 미만)

문제 26. 배기가스가 다량으로 체류하는 장소인 차고에 적용성이 없는 감지기는?

답안

1. 차동식 스포트형 1종 감지기
2. 차동식 스포트형 2종 감지기
3. 차동식 분포형 1종 감지기
4. 정온식 1종 감지기

답

4. 정온식 1종 감지기

해설

- 설치장소별 감지기 적용성 (별표 2.4.6(1))

1. 연기감지기를 설치할 수 없는 경우 적용
2. 설치장소

- 환경상태: 배기가스가 다량으로 체류하는 장소
- 적용장소: 주차장, 차고, 화물취급소 차로, 자가발전실, 트랙터미널, 엔진시험실

복습 포인트: 해설의 조건 · 선택지 기준으로 적용 장소를 구분한다.

- 적용 감지기: 차동식 스포트형 1종, 2종, 차동식 분포형 1종, 보상식 스포트형, 정온식 특정, 불꽃 감지기

문제 27. 다음 감지기 중에서 불을 사용하는 설비의 불꽃이 노출되는 장소에 적용하는 감지기는 어느 것인가?

답안

1. 차동식 분포형 감지기
2. 보상식 스포트형 감지기
3. 정온식 감지기
4. 불꽃감지기

답

3. 정온식 감지기

해설

- 설치장소별 감지기 적용성 (별표 2.4.6(1))
- 환경상태: 불을 사용하는 설비로서 불꽃이 노출되는 장소

복습 포인트: 해설의 조건 · 선택지 기준으로 적용 장소를 구분한다.

문제 28. 환경상태가 현저하게 고온으로 되어 연기 감지기를 설치할 수 없는 건조실 또는 살균실 등에 적용성이 있는 열감지기가 아닌 것은?

답안

1. 정온식 1종
2. 정온식 특정
3. 열아날로그식
4. 보상식 스포트형 1종

답

4. 보상식 스포트형 1종

해설

- 설치장소별 감지기 적용성 (별표 2.4.6(1))
- 연기 감지기를 설치할 수 없는 경우 적용
- 환경상태: 현저하게 고온으로 되는 장소
- 적용장소: 건조실, 살균실, 보일러실, 주조실, 영상선 스튜디오
- 적용 감지기:

복습 포인트: 해설의 조건 · 선택지 기준으로 적용 장소를 구분한다.

문제 29. 감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3 m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소에 적용성이 있는 감지기가 아닌 것은?

답안

1. 불꽃감지기
2. 축적방식의 감지기
3. 정온식 감지선형 감지기
4. 광전식 스포트형 감지기

답

4. 광전식 스포트형 감지기

해설

감지기 비 적용장소 무지한 40 감부착2.3

- 1. 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소
- 2. 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3 m 이하인 곳
- 3. 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소

비 적용장소 설치 가능한 감지기 **축복불아 광다정분**

- 축적방식의 감지기
- 복합형 감지기
- 불꽃감지기
- 아날로그방식의 감지기
- 광전식 분리형 감지기
- 다신호방식의 감지기
- 정온식 감지선형 감지기
- 분포형 감지기

문제 30. 차동식 감지기에 리크구멍을 이용하는 목적으로 가장 적합한 것은?

답안

1. 비화재보를 방지하기 위하여
2. 완만한 온도 상승을 감지하기 위해서
3. 감지기의 강도를 예민하게 하기 위해서
4. 급격한 전류변화를 방지하기 위해서

답

1. 비화재보를 방지하기 위하여

해설

리크구멍의 목적

- 리크구멍은 비화재보 방지를 위해 사용한다.

문제 31. 정온식 감지선형 감지기의 감지선이 늘어지지 않도록 하기 위하여 사용하는 것은?

답안

1. 보조선, 고정금구
2. 케이블트레이 받침대
3. 접착제
4. 단자대

답

1. 보조선, 고정금구

해설

정온식 감지선형 감지기 설치기준

- 정감보고 / 단/굴/수 / 케/창/분 / 형제시방

- 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것

- 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
- 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 할 것
- 감지기와 감지구역의 각부분과의 수평거리가
내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것.
기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것
- 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것
- 지하구나 **창고**의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것
- **분전반** 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것
- 그 밖의 설치방법은 **형식승인** 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 **제조사**의 **시방**(示方)에 따라 설치할 것

문제 32. 다음 중 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격을 10 cm 이내로 설치하고, 굴곡반경은 5 cm 이상으로 하여야 하는 감지기는?

답안

1. 차동식 스포트형 감지기
2. 불꽃감지기
3. 광전식 스포트형 감지기
4. 정온식 감지선형 감지기

답

4. 정온식 감지선형 감지기

해설

- 정온식 감지선형 감지기 설치기준
- 정감보고 / 단/굴/수 / 케/창/분 / 형제시방

-
- 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것
 - 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
 - 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 할 것
 - 감지기와 감지구역의 각부분과의 수평거리가
내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것.
기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것
 - 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것
 - 지하구나 **창고**의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것
 - **분전반** 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것
 - 그 밖의 설치방법은 **형식승인** 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 **제조사**의 **시방**(示方)에 따라 설치할 것

문제 33. 정온식 스포트형 감지기의 구조 및 작동 원리에 대한 형식이 아닌 것은?

답안

1. 가용절연물을 이용한 방식
2. 줄열을 이용한 방식

3. 바이메탈의 반전을 이용한 방식
4. 금속의 팽창계수를 이용한 방식

답

2. 줄열을 이용한 방식

해설

정온식 스포트형 감지기 작동원리

- 바이메탈(활곡, 반전)방식
- 온도감지소자 이용방식
- 금속 팽창계수 이용방식
- 가용절연물 이용방식
- 기체·액체 팽창 방식

문제 34. 부착 높이가 6 m이고, 주요구조부를 내화 구조로 한 특정소방대상물 또는 그 부분에 정온식 스포트형 감지기 특종을 설치하고자 하는 경우 바닥면적 몇 [m²]마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

답안

1. 15
2. 25
3. 35
4. 45

답

3. 35

해설

감지기 부착 높이별 유효바닥면적

- 부착 높이가 4 m 이상 8 m 미만인 경우, 내화 구조에서 정온식 스포트형 감지기 특종은 35 [m²]마다 1개 이상 설치하여야 한다.

•

(단위 m²)

부착높이 및 소방대상물의 구분		감 지 기 의 종 류						
		차동식 스포트형		보상식 스포트형		정 온 식 스포트형		
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4m 이상 8m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30	
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15	

- 차보정1212특12 448내기내기
- 꾸질꾸질 칠육이/
- 5454 43 15원/
- 사위삼오 사위삼오/
- 30원25 30원25

문제 35. 주요구조부를 내화 구조로 한 특정소방대상물의 바닥면적이 370 m²인 부분에 설치해야 하는 감지기의 최소 수량은? (단, 감지기 부착 높이는 바닥으로부터 4.5 m이고, 보상식 스포트형 1종을 설치한다)

답안

- 1. 6개
- 2. 7개
- 3. 8개
- 4. 9개

답

- 4. 9개

해설

감지기 부착 높이별 유효바닥면적

- 부착 높이가 4 m 이상 8 m 미만인 경우, 내화 구조에서 보상식 스포트형 1종은 45 m²마다 1개 이상 설치해야 한다.
- 감지기 수량 계산:
[
 $\lceil \frac{370}{45} \rceil = 8.22 \approx 9 \text{ 개}$
]

•

(단위 m²)

부착높이 및 소방대상물의 구분		감 지 기 의 종 류						
		차동식 스포츠형		보상식 스포츠형		정 온 식 스포츠형		
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4m 이상 8m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30	
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15	

- 차보정1212특12 448내기내기
- 꾸질꾸질 칠육이/
- 5454 43 15원/
- 사위삼오 사위삼오/
- 30원25 30원25

문제 36. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치 기준으로 틀린 것은?

답안

1. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20 m 이상이 되도록 할 것
2. 하나의 검출부분에서 접속하는 공기관의 길이는 100 m 이하로 할 것
3. 검출부는 15° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
4. 검출부는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치할 것

답

3. 검출부는 15° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

해설

- 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치기준
 - ✓ 중요한 내용 : 길(하검길이) /거리(공감각수15 공상6) /노출 /경사 / 검 / 분
 - 추가 설명 : 100 m 이하, 20 m 이상 , 각변과의 수평거리 1.5m이하
 - 관련 정보
-
- 하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 100 m 이하로 할 것
 - 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5 m 이하가 되도록 하고, 공기관 상호 간의 거리는 6 m(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 9 m) 이하가 되도록 할 것
 - 공기관의 노출 부분은 감지구역마다 20 m 이상이 되도록 할 것
 - 검출부는 5°이상 경사되지 않도록 부착할 것
 - 검출부 는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치할 것

- 공기관은 도중에서 분기하지 않도록 할 것

문제 37. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20 m 이상이 되도록 할 것
2. 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 200 m 이하로 할 것
3. 검출부는 5° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
4. 검출부는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하에 설치

답

2. 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 200 m 이하로 할 것

해설

공기관식 차동식 분포형 감지기 설치기준

- **✓ 중요한 내용** : 길(하검길이) / 거리(공감각수15 공상6) / 노출 / 경사 / 검 / 분
- 추가 설명 : 100 m 이하, 20 m 이상 , 각변과의 수평거리 1.5m이하
- 관련 정보

- 하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 100 m 이하로 할 것
- 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5 m 이하가 되도록 하고, 공기관 상호 간의 거리는 6 m(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 9 m) 이하가 되도록 할 것
- 공기관의 노출 부분은 감지구역마다 20 m 이상이 되도록 할 것
- 검출부는 5°이상 경사되지 않도록 부착할 것
- 검출부는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치할 것
- 공기관은 도중에서 분기하지 않도록 할 것

문제 38. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 구조 및 기능기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

답안

공기관은 하나의 길이(이음매가 없는 것)가 () m 이상인 것으로 안지름 및 관의 두께가 일정하고 흠, 갈라짐 및 변형이 없어야 하며, 부식되지 아니하여야 한다.

공기관의 두께는 () mm 이상, 바깥지름은 () mm 이상이어야 한다.

1. 10, 0.5, 1.5
2. 20, 0.3, 1.9
3. 20, 0.3, 1.3
4. 10, 0.5, 1.9

답

2. 20, 0.3, 1.9

해설

차동식 분포형 감지기 공기관식 적합 기준 (감지기의 형식승인·제품검사의 기술기준)

- 공기관은 하나의 길이(이음매 없는 것)가 **20 m 이상**
- 안지름 및 관의 두께가 일정하고 흠, 갈라짐 및 변형이 없어야 하며, 부식되지 않아야 함
- 공기관 두께: **0.3 mm 이상**
- 외경: **1.9 mm 이상**

문제 39. 감지구역의 바닥면적이 50 m²의 소방대상물에 열전대식 차동식 분포형 감지기를 설치하는 경우 열전대부는 몇 개 이상으로 하여야 하는가?

답안

1. 1개
2. 3개
3. 4개
4. 10개

답

3. 4개

해설

열전대식 차동식 분포형 감지기 설치기준

- 18두리 72팔팔
하검 20개
- 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 22 m²)마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 72 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 88 m²) 이하인 특정소방대상물에 있어서는 4개 이상으로 해야 한다.
- 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 할 것. 다만, 각각의 열전대부에 대한 작동여부를 검출부에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치할 수 있다.

문제 40. 열반도체식 차동식 분포형 감지기 설치 기준으로 옳은 것은?

답안

1. 부착 높이가 8 m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화 구조로 된 소방대상물은 감지기 1종은 40 m², 2종은 23 m²이다.
2. 부착 높이가 8 m 미만인 장소로 기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분은 감지기 1종은 30 m², 2종은 23 m²이다.
3. 부착 높이가 8 m 이상 15 m 미만인 장소로 주요구조부가 내화 구조로 된 소방대상물은 감지기 1종은 50 m², 2종은 36 m²이다.
4. 하나의 검출부에 접속하는 감지부는 2개 이상 10개 이하가 되도록 하여야 한다.

답

3. 부착 높이가 8 m 이상 15 m 미만인 장소로 주요구조부가 내화 구조로 된 소방대상물은 감지기 1종은 50 m², 2종은 36 m²이다.

해설

열반도체식 감지기 부착 높이별 유효바닥면적

- 1. 부착 높이 8 m 미만 장소
 - 주요 구조부가 내화 구조: 감지기 1종 65 m², 2종 36 m²
 - 기타 구조: 감지기 1종 40 m², 2종 23 m²
- 2. 부착 높이 8 m 이상 15 m 미만 장소
 - 주요 구조부가 내화 구조: 감지기 1종 50 m², 2종 36 m²
 - 기타 구조: 감지기 1종 30 m², 2종 23 m²
- 3. 감지부 개수 기준: 2개 이상 15개 이하

문제 41. 열반도체식 차동식 분포형 감지기의 설치 개수를 결정하는 기준 바닥면적으로 적합한 것은?

답안

- 1. 부착 높이가 8 m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화 구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 40 m², 2종은 23 m²이다.
- 2. 부착 높이가 8 m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화 구조가 아닌 소방대상물인 경우 감지기 1종은 30 m², 2종은 23 m²이다.
- 3. 부착 높이가 8 m 이상 15 m 미만인 장소로 주요구조부가 내화 구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 50 m², 2종은 36 m²이다.
- 4. 부착 높이가 8 m 이상 15 m 미만인 장소로 주요구조부가 내화 구조가 아닌 소방대상물인 경우 감지기 1종은 40 m², 2종은 18 m²이다.

답

- 3. 부착 높이가 8 m 이상 15 m 미만인 장소로 주요구조부가 내화 구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 50 m², 2종은 36 m²이다.

해설

열반도체식 감지기 부착 높이별 유효바닥면적

- 1. 부착 높이 8 m 미만 장소
 - 주요 구조부가 내화 구조: 감지기 1종 65 m², 2종 36 m²
 - 기타 구조: 감지기 1종 40 m², 2종 23 m²
- 2. 부착 높이 8 m 이상 15 m 미만 장소
 - 주요 구조부가 내화 구조: 감지기 1종 50 m², 2종 36 m²
 - 기타 구조: 감지기 1종 30 m², 2종 23 m²

문제 42. 주요구조부가 내화 구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식 분포형으로 설치하려고 한다. 바닥면적이 256 m²일 경우 열전대부와 검출부는 각각 최소 몇 개 이상으로 설치하여야 하는가?

답안

- 1. 열전대부 11개, 검출부 1개

- 2. 열전대부 12개, 검출부 1개
- 3. 열전대부 11개, 검출부 2개
- 4. 열전대부 12개, 검출부 2개

답

- 2. 열전대부 12개, 검출부 1개

해설

열전대식 차동식 분포형 감지기 설치기준

- 18두리 72팔팔
하검 20개
- 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 22 m²)마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 72 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 88 m²) 이하인 특정소방대상물에 있어서는 4개 이상으로 해야 한다.
- 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 할 것. 다만, 각각의 열전대부에 대한 작동여부를 검출부에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치할 수 있다.
- 1. 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18m² (내화 구조: 22m²) 마다 1개 이상
- 단, 바닥면적 72m² (내화 구조: 88m²) 이하인 특정소방대상물에서는 4개 이상 설치
- 2. 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하
- 3. 감지기 수량 계산:
 - $\frac{256}{22} = 11.63$
 - 따라서 12개 필요 (검출부 1개)

문제 43. 다음 중 복합형 감지기의 종류에 속하지 않는 것은?

답안

- 1. 연기복합형
- 2. 열복합형
- 3. 열·연기·불꽃복합형
- 4. 열·연기·아날로그복합형

답

- 4. 열·연기·아날로그복합형

해설

[감지기의 구분] 감지기의 형식승인·제품검사의 기술기준

- 복합형 감지기의 종류:
 - 열복합형
 - 연기복합형
 - 불꽃복합형

- 열·연기복합형
- 열·연기·불꽃복합형
- 열·불꽃복합형
- 연기·불꽃복합형

문제 44. 연기감지기 설치 시 천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에 감지기의 설치 위치로 옳은 것은?

답안

1. 배기구가 있는 그 부근
2. 배기구로부터 가장 먼 곳
3. 배기구로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳
4. 배기구로부터 1.5 m 이상 떨어진 곳

답

1. 배기구가 있는 그 부근

해설

연기감지기 설치기준

- 감먹고 복천배벽
감부 사일오공
복통 서서히 계경! 일요일(3.1절)
천반 낮고 좁은
배기구 부근
벽보를 0.6m이상 떨어진곳에 설치

- 연기감지기의 부착 높이에 따라 다음 표 가.에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

연기감지기 부착 높이별 바닥면적 기준

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 암기용 표

부착 높이	1종 및 2종	3종
4 m 미만	150 m ²	50 m ²
4 m 이상 20 m 미만	75 m ²	-

복도 · 통로: 보행거리 30 m마다, 3종은 20 m마다 / 계단 · 경사로: 수직거리 15 m마다, 3종은 10 m마다

- 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것
- 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것

- 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것

문제 45. 출입구 부근에 연기감지기를 설치하는 경우는?

답안

1. 감지기의 유효면적이 충분한 경우
2. 부착할 반자 또는 천장이 목조 건물인 경우
3. 반자가 높은 실내 또는 넓은 실내인 경우
4. 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내인 경우

답

4. 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내인 경우

해설

연기감지기 설치기준

- 감먹고 복천배벽
감부 사일오공
복통 서서히 계경! 일요일(3.1절)
천반 낮고 좁은
배기구 부근
벽보를 0.6m이상 떨어진곳에 설치

- 연기감지기의 부착 높이에 따라 다음 표 가.에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

연기감지기 부착 높이별 바닥면적 기준

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 암기용 표

부착 높이	1종 및 2종	3종
4 m 미만	150 m ²	50 m ²
4 m 이상 20 m 미만	75 m ²	-

복도 · 통로: 보행거리 30 m마다, 3종은 20 m마다 / 계단 · 경사로: 수직거리 15 m마다, 3종은 10 m마다

- 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것
- 천장 또는 반자 가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
- 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것

문제 46. 부착 높이가 4 m 미만으로 연기감지기 3종을 설치할 때 바닥면적 몇 m²마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

답안

- 1. 150 m²
- 2. 100 m²
- 3. 75 m²
- 4. 50 m²

답

- 4. 50 m²

해설

- 감먹고 복천배벽
감부 사일오공
복통 서서히 계경! 일요일(3.1절)
천반 낮고 좁은
배기구 부근
벽보를 0.6m이상 떨어진곳에 설치

- 연기감지기의 부착 높이에 따라 다음 표 가.에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

연기감지기 부착 높이별 바닥면적 기준
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFPA 203) 암기용 표

부착 높이	1종 및 2종	3종
4 m 미만	150 m ²	50 m ²
4 m 이상 20 m 미만	75 m ²	-

복도 · 통로: 보행거리 30 m마다, 3종은 20 m마다 / 계단 · 경사로: 수직거리 15 m마다, 3종은 10 m마다

- 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것
- 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
- 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
- 연기감지기 부착 높이별 유효바닥면적
- 4 m 미만:
- 1종 및 2종 감지기: 150 m²

- 3종 감지기: 50 m²
- 4 m 이상 20 m 미만:
- 1종 및 2종 감지기: 75 m²

문제 47. 3종 연기감지기의 설치기준 중 다음 () 안에 알맞은 것으로 연결된 것은?

답안

3종 연기감지기는 복도 및 통로에 있어서 보행거리 (㉠) m마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 (㉡) m마다 1개 이상으로 설치해야 한다.

- 1. ㉠ 15 ㉡ 10
- 2. ㉠ 30 ㉡ 15
- 3. ㉠ 20 ㉡ 10
- 4. ㉠ 30 ㉡ 20

답

- 3. ㉠ 20 ㉡ 10

해설

연기감지기 설치기준

- 감먹고 복천배벽
감부 사일오공
복통 서서히 계경! 일요일(3.1절)
천반 낮고 좁은
배기구 부근
벽보를 0.6m이상 떨어진곳에 설치

- 연기감지기의 부착 높이에 따라 다음 표 가.에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

연기감지기 부착 높이별 바닥면적 기준

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFPA 203) 암기용 표

부착 높이	1종 및 2종	3종
4 m 미만	150 m ²	50 m ²
4 m 이상 20 m 미만	75 m ²	-

복도 · 통로: 보행거리 30 m마다, 3종은 20 m마다 / 계단 · 경사로: 수직거리 15 m마다, 3종은 10 m마다

- 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것

- **천장** 또는 **반자**가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
- 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
- 1종·2종 연기감지기: 복도 및 통로 보행거리 30 m, 계단 및 경사로 수직거리 15 m마다 설치
- 3종 연기감지기: 복도 및 통로 보행거리 20 m, 계단 및 경사로 수직거리 10 m마다 설치

※ 44번 해설 참고

문제 48. 광전식 분리형 감지기의 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 광축은 나란한 벽으로부터 1 m 이상 이격하여 설치할 것
2. 광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분) 높이의 80 % 이상일 것
3. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 0.6 m 이내 위치에 설치할 것
4. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받는 곳에 설치할 것

답

2. 광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분) 높이의 80 % 이상일 것

해설

광전식 분리형 감지기 설치기준

- 나란벽 / 뒷벽 / 면 / 길이 / 높이 / 형

나란히 뒷벽면에 서서 광전식분리형감지기 길이를 높혀라. 그래야 분리되지.

- 1) 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
- 2. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1 m 이내의 위치에 설치할 것
- 3. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
- 4. 감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내일 것
- 5) 광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80% 이상일 것
- 6. 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것

문제 49. 광전식 분리형 감지기의 설치기준 중 틀린 것은?

답안

1. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
2. 광축은 나란한 벽으로부터 0.6 m 이상 이격하여 설치할 것
3. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 0.5 m 이내 위치에 설치할 것
4. 광축의 높이는 천장 등 높이의 80 [%] 이상일 것

답

3. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 0.5 m 이내 위치에 설치할 것 (틀림)
→ 올바른 기준: 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1 m 이내 위치에 설치할 것

해설

광전식 분리형 감지기 설치기준

- 나란벽 / 뒷벽 / 면 / 길이 / 높이 / 형

나란히 뒷벽면에 서서 광전식분리형감지기 길이를 높혀라. 그래야 분리되지.

- 1) 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
- 2. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1 m 이내의 위치에 설치할 것
- 3. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
- 4. 감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내일 것
- 5) 광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80% 이상일 것
- 6. 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것

문제 50. 불꽃감지기 중 도로형의 최대시야각은?

답안

1. 30° 이상
2. 45° 이상
3. 90° 이상
4. 180° 이상

답

4. 180° 이상

해설

불꽃감지기의 유효감지거리, 감도시험, 시야각

- 감지기의 형식승인·제품검사의 기술기준에 따르면
- 불꽃감지기 중 도로형의 최대시야각은 180° 이상

문제 51. 불꽃감지기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 감지기는 공칭감지거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것
2. 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것
3. 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 벽을 향하여 설치할 것
4. 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

답

3. 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 벽을 향하여 설치할 것 (틀림)
→ 올바른 기준: 감지기를 천장에 설치하는 경우 감지기는 공칭감지거리와 공칭시야각을 고려하여 설치할 것

해설

불꽃감지기 설치기준

- **✓ 중요한 내용** : 감시시야 형 따를것 / 감시시야 모두 포용 / 화유모벽 / 바닥 / 방수 / 형제 시방
- 추가 설명
- 관련 정보

- 공칭감시거리 및 공칭시야각은 **형식승인** 내용에 따를 것
- 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용 될 수 있도록 설치할 것
- 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것
- 감지기를 천장에 설치 하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것
- 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것
- 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것

문제 52. 자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치하여야 한다.
2. 감지기회로 끝부분에 설치한다.
3. 전용함에 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5 m 이내에 설치하여야 한다.
4. 종단저항기에 설치하는 경우 별도의 표시를 하지 않아도 된다.

답

4. 종단저항기에 설치하는 경우 별도의 표시를 하지 않아도 된다. (틀림)
→ 올바른 기준: 종단저항기를 설치하는 경우 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도의 표시를 해야 한다.

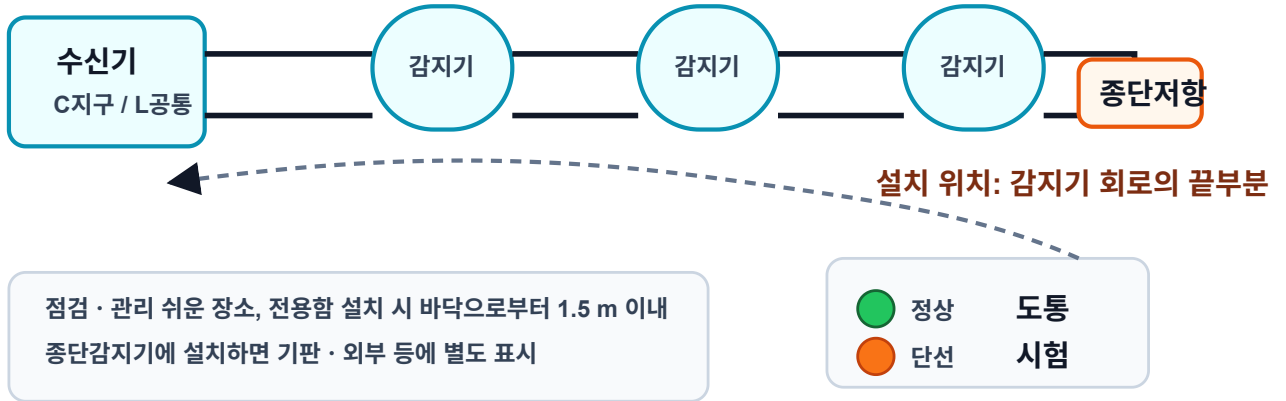
해설

종단 저항 설치기준

- 점/전 높 일오 /끝판 외
- 꺾발이 점점 높아지는데 끝판이라고! 왜?

- 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
- 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것
- 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도로 표시를 할 것

종단저항 설치 위치와 도통시험



문제 53. 소방대상물 각 부분에서 하나의 발신기까지의 수평거리는 몇 m이며, 복도 또는 별도로 구획된 실에 발신기를 설치하는 경우에도 보행거리를 몇 m로 해야 하는가?

답안

1. 수평거리 15 m 이하, 보행거리 30 m 이상
2. 수평거리 25 m 이하, 보행거리 30 m 이하
3. 수평거리 15 m 이하, 보행거리 40 m 이상
4. 수평거리 25 m 이하, 보행거리 40 m 이상

답

4. 수평거리 25 m 이하, 보행거리 40 m 이상

해설

발신기 설치기준

- **조** 조위장스 815
특 특층특각발 수25 복별구실 보행40
발 발위표시등 15도 10미터 적색등
조스 장수가 범고래에 대항하여 8.15독립운동
- **조** 작이 쉬운 장소에 설치하고, **스위치** 는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것
- **특** 정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40 m 이상일 경우에는 추가로 설치 해야 한다.
- **발** 신기의 위치를 표시하는 **표시등** 은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착 면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10 m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할 것

문제 54. 자동화재탐지설비 발신기의 작동기능 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은? (단, 이 경우 누름판이 있는 구조로서 손으로 눌러 작동하는 방식의 작동스위치는 누름판을 포함한다)

답안

발신기의 조작부는 작동스위치의 동작방향으로 가하는 힘이 (㉠) [kg]을 초과하고 (㉡) [kg] 이하인 범위에서 확실하게 동작되어야 하며, (㉢) [kg] 힘을 가하는 경우 동작되지 아니하여야 한다.

- 1. ㉠ 2, ㉡ 8, ㉢ 2
- 2. ㉠ 2, ㉡ 7, ㉢ 3
- 3. ㉠ 3, ㉡ 8, ㉢ 2
- 4. ㉠ 2, ㉡ 7, ㉢ 2

답

- 1. ㉠ 2, ㉡ 8, ㉢ 2

해설

발신기의 작동기능 (발신기의 형식승인·제품검사의 기술기준)

- 1. 발신기의 조작부는 작동스위치의 동작방향으로 가하는 힘이 **2 kg을 초과하고 8 kg 이하인 범위에서 확실하게 동작되어야 하며, 2 kg의 힘을 가하는 경우 동작되지 아니하여야 한다.**
- 2. 누름판이 있는 구조로서 손으로 눌러 작동하는 방식의 작동스위치는 누름판을 포함함.
- 3. 발신기는 조작부의 작동스위치가 작동되면 자동으로 점등되는 표시등을 갖추어야 하며, 작동신호는 발신기 자체에 유지되어야 한다.
- 4. 발신기는 전기적으로 동작하게 하거나 절연처리를 할 수 있다. 이 경우 화재신호의 전송에 지장을 주지 아니하여야 한다.

문제 55. 발신기의 외함을 합성수지를 사용하는 경우 외함의 최소 두께는 몇 mm 이상이어야 하는가?

답안

- 1. 5
- 2. 3
- 3. 1.6
- 4. 1.2

답

- 2. **3 mm**

해설

발신기 외함은 불연성 또는 난연성 재질

- 발신기의 형식승인·제품검사의 기술기준에 따르면,
- 발신기의 외함에 강판을 사용하는 경우에는 다음에 기재된 두께 이상의 강판을 사용하여야 함.
- 단, 합성수지를 사용하는 경우에는 **강판의 2.5배 이상의 두께여야 함.**

- 1. 외함 **1.2 mm 이상**(합성수지 사용 시 2.5배 이상)
- 2. 직접 벽면에 접하며 벽속에 매립되는 외함의 부분은 **1.6 mm 이상**

1.2 mm × 2.5배 = 3 mm

문제 56. 무선식 발신기의 기능에 적합하지 않은 것은?**답안**

1. 수신기로부터 무선통신 점검신호를 수신하는 경우 수신기에 자동으로 확인 신호를 발신하여야 한다.
2. 작동한 발신기는 화재신호를 수신기 또는 중계기에 30초 이내 주기마다 발신하여야 한다.
3. 전지는 리튬전지 또는 이와 동등 이상의 지속적인 사용이 가능한 것이어야 한다.
4. 전지를 주전원으로 하는 발신기는 전지의 성능이 저하되어 전지의 교체가 필요한 경우에는 무선식 수신기에 자동적으로 당해 신호를 발신하여야 하고, 표시등에 의하여 72시간 이상 표시하여야 한다.

답

2. 작동한 발신기는 화재신호를 수신기 또는 중계기에 30초 이내 주기마다 발신하여야 한다. (틀림)
→ 올바른 기준: 작동한 발신기는 화재신호를 60초 이내 주기마다 발신해야 한다.

해설**무선식 발신기의 기능**

1. 작동한 발신기는 화재신호를 60초 이내 주기마다 발신
2. 무선통신 점검신호를 수신하는 경우 자동으로 확인신호 발신
3. 전지는 리튬전지 또는 이와 동등 이상의 지속적인 사용이 가능한 성능의 것(충전 생략)
4. 전지의 교체가 필요한 경우, 무선식 수신기에 자동적으로 당해 신호를 발신해야 하며, 표시등에 의하여 72시간 이상 표시할 것

문제 57. 자동화재탐지설비의 음향장치 설치기준 중 옳은 것은?**답안**

1. 지구음향장치는 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 할 것.
2. 정격전압의 70 [%] 전압에서 음향을 발할 수 있어야 한다.
3. 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 80 [dB] 이상이 되도록 하여야 한다.
4. 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상의 소방대상물에 있어서는 2층 이상의 층에서는 발화 시 발화층 및 직하 4개 층에 경보를 발하여야 한다.

답

1. 지구음향장치는 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 할 것.

해설**음향장치 및 시각경보장치**

- 팔하나 구해서 감발작연
- 정격전압의 80 % 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것. 다만, 건전지를 주전원으로 사용하는 음향장치는 그렇지 않다.
- 음향의 크기 는 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 90 dB 이상이 되는 것으로 할 것

- 감지기 및 발신기의 작동과 연동 하여 작동할 수 있는 것으로 할 것
- 1. 정격전압의 80 [%] 전압에서 음향을 발할 수 있어야 한다.
- 2. 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 90 [dB] 이상이 되도록 하여야 한다.
- 3. 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상의 소방대상물에 있어서는 2층 이상의 층에서는 발화 시 발화층 및 직상 4개 층에 경보를 발하여야 한다.

문제 58. 지하 2층, 지상 6층이고, 연면적 3500 m²인 건물의 1층에서 화재가 발생한 경우 경보를 발하여야 하는 층을 모두 나열한 것은?

답안

1. 지하 2층, 지하1층, 1층
2. 지하 2층, 지하1층, 1층, 2층
3. 1층, 2층
4. 전층

답

4. 전층

해설

음향장치 우선경보방식

- 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상의 특정 소방대상물
- 1. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 직상 4개 층에 경보를 발할 것
- 2. 1층에서 발화한 때에는 발화층, 직상 4개 층 및 지하층에도 경보를 발할 것
- 3. 지하층에서 발화한 때에는 발화층, 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

문제 59. 11층(지하층은 제외한다) 이상의 소방대상물 중 지하층에서 발화한 경우 경보를 발하여야 하는 층의 기준으로 옳은 것은?

답안

1. 발화층, 그 직상층
2. 발화층, 그 지하층
3. 발화층 및 기타의 지하층
4. 발화층, 그 직상층 및 기타의 지하층

답

4. 발화층, 그 직상층 및 기타의 지하층

해설

음향장치 우선경보방식

- 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상의 특정 소방대상물

1. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 직상 4개 층에 경보를 발할 것
2. 1층에서 발화한 때에는 발화층, 직상 4개 층 및 지하층에도 경보를 발할 것
3. 지하층에서 발화한 때에는 발화층, 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

문제 60. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 지상 15층, 지하 3층으로 연면적이 3,000 m²를 초과하는 특정소방대상물에 화재가 발생하여 자동화재탐지설비를 통해 지하 1층, 지하 2층, 지하 3층, 지상 1층에 경보가 발하여진 경우 발화층은?

답안

1. 지하 1층
2. 지하 2층
3. 지하 3층
4. 지상 2층

답

3. 지하 3층

해설

음향장치 우선경보방식

- 11층(공동주택 16층) 이상의 특정 소방대상물에서 지하층 발화 시
 1. 발화층, 그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것
 2. 주어진 조건에서 경보가 발해진 층이 지하 1층, 지하 2층, 지하 3층, 지상 1층이므로
 3. 지하 3층이 발화층임을 알 수 있음

※ 58번 해설 참고

문제 61. 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에 청각장애인용 시각경보장치는 다음 중 어떤 위치에 설치해야 하는가?

답안

1. 천장으로부터 0.15 m 이내
2. 천장으로부터 0.2 m 이내
3. 천장으로부터 0.25 m 이내
4. 천장으로부터 0.3 m 이내

답

1. 천장으로부터 0.15 m 이내

해설

- **복통청객** 공사거 설각유경위 / 공집관 시집무대 / 높 이리오 두 공일오비 / 광전축 점등시작 형수
 복통이 발생했다. 불청객이 공을 사가지고 와서 설상가상으로 설각유경위에 의해서 공집관 딸의 시집무대로 끌려갔는데 높은 사람이 이리워서 두곡 불러라고 해서 그 위압감에 평소 즐겨부르던 공일오비노래를 불렀는데 광전축이 점등시작되더니 갑자기 형수가 옷을 벗고 춤을 추기 시작해서 황당했다.

- 복도 · 통로 · 청각장애이용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치 하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것
- 공연장 · 집회장 · 관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것
- 설치 높이는 바닥으로부터 2 m 이상 2.5 m 이하의 장소에 설치할 것. 다만, 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치해야 한다.
- 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치에 의하여 점등되도록 할 것.
다만, 시각경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치한 경우에는 그렇지 않다.

문제 62. 천장 높이가 5 m인 경우 청각장애이용 시각경보장치의 설치 높이로 옳은 것은?

답안

1. 바닥으로부터 0.3 m 이상 0.8 m 이하의 장소
2. 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.2 m 이하의 장소
3. 바닥으로부터 2.0 m 이상 2.5 m 이하의 장소
4. 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소

답

3. 바닥으로부터 2.0 m 이상 2.5 m 이하의 장소

해설

시각 경보장치의 설치 높이

- **복통청객 공사거 설각유경위 / 공집관 시집무대 / 높 이리오 두 공일오비 / 광전축 점등시작 형수**
복통이 발생했다. 불청객이 공을 사가지고 와서 설상가상으로 설각유경위에 의해서 공집관 딸의 시집무대로 끌려갔는데 높은 사람이 이리워서 두곡 불리라고 해서 그 위압감에 평소 즐겨부르던 공일오비노래를 불렀는데 광전축이 점등시작되더니 갑자기 형수가 옷을 벗고 춤을 추기 시작해서 황당했다.
- 복도 · 통로 · 청각장애이용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치 하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것
- 공연장 · 집회장 · 관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것
- 설치 높이는 바닥으로부터 2 m 이상 2.5 m 이하의 장소에 설치할 것. 다만, 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치해야 한다.
- 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치에 의하여 점등되도록 할 것.
다만, 시각경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치한 경우에는 그렇지 않다.
- 바닥으로부터 2 m 이상 2.5 m 이하의 장소에 설치할 것.
- 단, 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치하여야 한다.

※ 61번 해설 참고

문제 63. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 시각경보기를 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

답안

1. 숙박시설로서 연면적이 700 m²인 특정소방대상물

- 2. 문화 및 집회시설로서 연면적이 900 m²인 특정소방대상물
- 3. 노유자시설로서 연면적이 800 m²인 특정소방대상물
- 4. 업무시설로서 연면적이 1,200 m²인 특정소방대상물

답

- 2. 문화 및 집회시설로서 연면적이 900 m²인 특정소방대상물 (해당 없음)

해설

소방시설법상 시각경보기 설치대상

- 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 중 다음의 용도로 특정소방대상물에 설치해야 함.
- 1. 근린생활시설, 의료시설, 위락시설, 장례시설: 연면적 600 m² 이상 모든 층
- 2. 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 창고시설 중 물류터미널, 공장, 발전시설, 방송통신시설 중 방송국, 지하가 중 자동차 차고: 연면적 1,000 m² 이상인 경우 모든 층
- 3. 노유자시설: 연면적 400 m² 이상인 경우 모든 층
- 4. 교육연구시설 중 도서관: 연면적 2,000 m² 이상인 경우 모든 층
- 5. 숙박시설: 모든 층

문제 64. 내열배선에 사용되는 전선의 종류가 아닌 것은?

답안

- 1. 450/750 V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선
- 2. 450/750 V 일반용 단심비닐절연전선
- 3. 버스덕트(Bus Duct)
- 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블

답

- 2. 450/750 V 일반용 단심비닐절연전선 (해당 없음)

해설

내화·내열배선의 사용전선

- 1. 450/750 V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선
- 2. 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연폴리올레핀 시스 전력 케이블
- 3. 6/10 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연폴리올레핀 시스 전력용 케이블
- 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연전력 케이블
- 5. 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
- 6. 300/500 V 내열성 실리콘 고무 절연전선 (Sic) 등
- 7. 내열성 애플턴 - 비닐 아세테이트 고무 절연 케이블
- 8. 버스덕트(Bus Duct) 등

문제 65. 전자파 방해를 방지하기 위하여 실드선 등을 사용하는 감지기가 아닌 것은?

답안

1. 아날로그식 감지기
2. 다신호식 감지기
3. R형수신기용 감지기
4. 축적형 감지기

답

4. 축적형 감지기

해설

실드선의 사용

- 아다리파 실드 광케파열 아니방식 / 일반 내화열
-
- 가) 아날로그식, 다신호식 감지기나 R형수신기용 으로 사용되는 것은 전자파 방해를 받지 않는 실드선 등을 사용해야 하며, / 광케이블의 경우에는 전자파 방해를 받지 아니하고 내열성능이 있는 경우 사용할 것. / 다만, 전자파 방해를 받지 않는 방식의 경우에는 그렇지 않다.
 - 나) 일반배선을 사용할 때는 「옥내소화전설비(NFTC 102) 따른 내화배선 또는 내열배선으로 사용할 것

문제 66. 감지기회로의 배선을 송배선식으로 하는 이유는?

답안

1. 화재신호를 빠르게 보내기 위함이다.
2. 감지기에서의 열손실을 줄이기 위함이다.
3. 감지기 회로의 단선에 의한 사고를 방지하기 위함이다.
4. 비화재 시 전력소모를 방지하기 위함이다.

답

3. 감지기 회로의 단선에 의한 사고를 방지하기 위함이다.

해설

송배선식 배선방식

- 송배선식(보내기식)은 분기하지 않는 배선을 말하며(저항, 절연).
- 이 방식은 감지기의 접속상황을 확인하기 위해 사용되며, 단락 및 단선을 방지하기 위한 목적을 가진다.

문제 67. 자동화재탐지설비 배선의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 감지기 사이의 회로의 배선은 송배선식으로 할 것
2. 감지기회로 및 복수회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계 구역마다 직류 250 [V]의 절연 저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1 [MΩ] 이상이 되도록 할 것
3. 배선은 다른 전선과 별도로 금속 덕트·몰드 또는 폴라녹스 등에 설치할 것
4. P형 수신기 및 GP형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개 이하로 할 것

답

4. P(被)형 수신기 및 GP형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개 이하로 할 것 (틀림)
→ 올바른 기준: 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 할 것.

해설

자동화재탐지설비 배선의 설치기준

- P(被)형 수신기 및 GP형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 할 것.

문제 68. 내화배선으로 시공하기 위해 450/750 [V] 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연전선을 합성수지관에 수납하여 내화 구조로 된 벽 또는 바닥에 매설하고자 한다. 표면으로부터 얼마 이상의 깊이로 매설하여야 하는가?

답안

1. 10 mm 이상
2. 15 mm 이상
3. 25 mm 이상
4. 40 mm 이상

답

3. 25 mm 이상

해설

내화배선공사방법

- 금속관·2종 금속제 가요전선관 또는 합성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 **25 mm 이상의 깊이로 매설**하여야 한다.

문제 69. 자동화재탐지설비 배선의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 내화배선공사는 금속관, 2종 금속제 가요전선관, 합성수지관에 수납하여 내화 구조로 된 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25 mm 이상의 깊이로 매설하여야 한다.
2. 내화배선은 케이블공사방법에 따라 설치하여야 한다.
3. 내화배선공사는 금속관, 금속제 가요전선관, 금속덕트 또는 케이블 공사방법을 따라야 한다.
4. 전원회로의 배선은 반드시 내화배선으로 하여야 한다.

답

3. 내화배선공사는 금속관, 금속제 가요전선관, 금속덕트 또는 케이블 공사방법을 따라야 한다. (틀림)
→ 금속덕트 공사방법은 내열배선 쪽에서 주로 묻는 기준이다. 내화배선은 금속관·2종 금속제 가요전선관·합성수지관 매설 또는 내화성을 갖는 배선전용실·샤프트·피트·덕트 등의 방식으로 정리한다.

해설

자동화재탐지설비 배선의 설치기준

- **✓ 중요한 내용** : 금 2금가 합수25 ➡ 배내전샤 피떡 / 전사피떡 타15 격15
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 금속관·2종 금속제 가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로 부터 25 mm 이상의 깊이로 매설해야 한다.
 - 다만, 다음의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다.
 - 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 설치하는 경우
 - 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15 cm 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

문제 70. 배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법(내화, 내열)에서 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 (㉠) 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃 다른 설비의 배선 사이에 배선지름의 (㉡)의 높이의 불연성 격벽을 설치하는가?

답안

1. ㉠ 15 cm 이상, ㉡ 1.5배 이상
2. ㉠ 15 cm 미만, ㉡ 1.5배 초과
3. ㉠ 1 cm 이상, ㉡ 2배 이상
4. ㉠ 1 cm 미만, ㉡ 2배 초과

답

1. ㉠ 15 cm 이상, ㉡ 1.5배 이상

해설

소방시설 분류 및 배선 설치 기준

- **✓ 중요한 내용** : 금 2금가 합수25 ➡ 배내전샤 피떡 / 전사피떡 타15 격15
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 금속관·2종 금속제 가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로 부터 25 mm 이상의 깊이로 매설해야 한다.
 - 다만, 다음의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다.
 - 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 설치하는 경우
 - 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15 cm 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

문제 71. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준상 다음 조건에 따른 계단에 설치하여야 하는 연기감지기(N)의 수와 경계구역(L)의 수는?

답안

- 지하 2층에서 지상 25층 미치 옥상층까지의 계단은 2개소이며, 계단 상호 간 수평 거리 20 m
- 공간: 지하층 4층, 지상층 3층, 옥상층 3층
- 경사로(스프링클러) 2층 경계구역 설치

1. N: 4개, L: 4개
2. N: 8개, L: 6개
3. N: 6개, L: 7개
4. N: 14개, L: 7개

답

4. N: 14개, L: 7개

해설

연기감지기수와 경계구역 수

[연기감지기 설치기준]

1. 복도 및 통로: 보행거리 30 m(3층 20 m)마다
2. 계단 및 경사로: 수직거리 15 m(3층 10 m)마다
3. 부착 높이에 따른 유효바닥면적

부착 높이 및 특정 소방대상물의 구분	감지기 1종 및 2종	감지기 3종
4 m 미만	150	50
4 m 이상 20 m 미만	75	-

4. 연기감지기 수 계산

- (1) 지하층: $N = (4 \times 2) \div 15 = 0.53 \approx 1$ 개
- (2) 지상층: $N = (25 \times 3) \div 15 = 5.2 \approx 6$ 개

→ 총합: $N = 7\text{개} \times 2\text{계단} = 14\text{개}$

[경계구역 설정]

- 계단, 경사로, 엘리베이터 승강로, 린넨슈트, 파이프덕트 및 피트는 별도의 경계구역으로 설정
- 1 경계구역: 45 m 이하
- $L = 7\text{개}$

문제 72. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 다음 조건을 만족하는 소방대상물의 최소 경계구역 수는?

답안

- 층별 바닥면적 605 m²(55 m × 11 m)인 10층 규모의 대상물
 - 지하 2층, 지상 8층 구조이고, 높이가 43 m인 소방대상물
 - 건물 중앙부에 지하까지 연계된 계단 및 엘리베이터 설치
1. 12개
 2. 21개
 3. 23개
 4. 24개

답

3. 23개

해설

경계구역 설정

1. 수평적 경계구역

- 1개 층 경계구역 계산:
[
 $\frac{605}{600} = 1.008 \approx 2$ 경계구역
]
- 총 경계구역: $2 \times 10 = 20$ 경계구역
- 2. 수직적 경계구역
- 지상계단: 45 m 이하이므로 1 경계구역
- 지하계단: 1 경계구역
- 엘리베이터: 1 경계구역
- 3. 총 경계구역: 23 경계구역

문제 73. 계단, 경사로(에스컬레이터 경사로 포함)에 대하여 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역의 높이는 몇 m 이하로 하여야 하는가?

답안

1. 15 m
2. 30 m
3. 45 m
4. 50 m

답

3. 45 m

해설

수직적 경계구역 설정

- ✓ 중요한 내용 : 계경엘린파덕 하경 높사요 ➡ 지하계경 별도하나
- 추가 설명

- 관련 정보

- 계단 · 경사로(에스컬레이터경사로 포함) · 엘리베이터 승강로 (권상기실이 있는 경우에는 권상기실) · 린넨슈트 · 파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, / 하나의 경계구역은 높이 45 m 이하(계단 및 경사로에 한한다)로 한다.
지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 한 개 층일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 해야 한다.
- 1. 계단, 경사로, 엘리베이터 승강로, 린넨슈트, 파이프덕트 및 피트는 별도의 경계구역을 설정해야 한다.
- 2. 1 경계구역의 높이는 45 m 이하로 설정해야 한다.

문제 74. 부동충전방식에 의하여 사용할 때 각 전해조(電解槽)에서 일어나는 전위차를 보정하기 위하여 1 ~ 3개월마다 1회 정전압으로 충전하여 각 전해조의 용량을 균일화하기 위하여 충전하는 방식은 무엇이라고 하는가?

답안

1. 세류충전
2. 정전류충전
3. 부동충전
4. 균등충전

답

4. 균등충전

해설

충전 방식의 개요

- 세류충전: 배터리를 오랫동안 사용할 때 소량의 전류를 지속적으로 공급하여 자연 방전을 보충하는 충전 방식.
- 정전류충전: 일정한 전류를 유지하면서 충전하는 방식으로, 충전 초기와 후기의 전압 차이가 큼.
- 부동충전: 배터리를 항상 충전 상태로 유지하면서 부하에 전원을 공급하는 방식. 전압이 일정한 상태에서 유지됨.
- 균등충전: 부동충전 방식 사용 시 각 셀에서 발생하는 전위차를 보정하기 위해 1 ~ 3개월마다 1회씩 정전압 10 ~ 12시간으로 충전하여 각 셀의 용량을 균일화하는 방식.

즉, 균등충전은 부동충전에서 개별 셀의 전위차를 보정하고 성능을 유지하기 위해 보조적으로 시행하는 충전 방식임.

문제 75. 간이형수신기의 반복시험 중 정격전압에서 몇 회의 화재동작을 반복 실시하였을 경우 구조나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 하는가?

답안

1. 10,000회
2. 15,000회
3. 20,000회
4. 25,000회

답

1. 10,000회

해설

간이형 수신기 반복시험

- 수신기의 형식승인 및 제품검사 기술기준에 따르면, 간이형 수신기는 다음 각 항 중 하나에 해당하는 시험을 정격전압하에서 한 후 반복하였을 경우, 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 함.

- 화재수신용 간이형수신기의 경우에는 화재표시등 점등 가능
- 가스누설수신용 간이형수신기의 경우에는 가스누설표시등 점등 가능
- 화재수신기 및 가스누설수신기 모두 가능할 경우, 화재표시등 및 가스누설표시등이 점등 가능

- 즉, 간이형 수신기는 정격전압에서 10,000회의 화재동작 반복시험을 수행한 후에도 구조 및 기능에 이상이 없어야 함.

문제 76. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 수신기 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

- 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치의 배선이 단락되어도 다른 층의 화재 통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것
- 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선 수 미만의 수신기를 설치할 것
- 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것
- 수신기의 음향기능은 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것

답

- 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선 수 미만의 수신기를 설치할 것 (틀림)
→ 올바른 기준: 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선 수 이상의 수신기를 설치해야 함.

해설

자동화재탐지설비 및 시각경보장치 화재안전기술기준 - 수신기 설치기준

- ✓ 중요한 내용 : 수위가 일람도에서 소음이 들리고 수신기에서 표시가 종합적으로 떠서 하나의 조작스위치로 만지자 2이상 표시가 없어진 유효한 조치를 했다.
- 추가 설명
- 요약

- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다. 수위 상근 관습관용
- 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기와 연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그렇지 않다. 일람도 상감계수
- 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것. 향량색 소음

- 수신기는 감지기 · 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것_감증발 표시
- 화재 · 가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기 · 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것_화가전 종합 감증발 표시
- 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것_하나 등 표시
- 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치할 것
- 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호 간 연동하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것_2이상 상연화상
- 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것
- 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선 수 이상의 수신기를 설치해야 함.
- 즉, 경계구역보다 적은 회선 수의 수신기를 설치하는 것은 기준에 어긋남.

문제 77. 수신기와 관련된 소방시설 도식기호의 명칭으로 옳은 것은?

답안

1. 수신기
2. 발신기
3. 부수신기
4. 중계기

답

1. 수신기

해설

소방시설 도식기호

- ①: 수신기
- ②: 해당 없음 (도식기호가 아님)
- ③: 부수신기
- ④: 중계기

→ 따라서 수신기를 나타내는 도식기호는 ①번이 정답.

문제 78. 수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 수신기의 구조 및 일반기능으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 화재신호를 수신하는 경우 P형, P형 복합식, GP형, GP형 복합식, R형, R형 복합식, GR형 또는 GR형 복합식의 수신기에 있어서는 2층 이상의 지구표시장치에 의하여 각각 화재를 표시할 수 있어야 한다.
2. 예비전원회로에는 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 퓨즈 등 과전류 보호장치를 설치하여야 한다.
3. 수신기(1회선용은 제외한다)는 2회선이 동시에 작동하더라도 화재표시가 되어야 하며, 감지기와 감지 또는 발신기의 발신신호로부터 P형, P형 복합식, GP형, GP형 복합식, R형, R형 복합식, GR형 또는 GR형 복합식 수신기의 수신완료까지의 소요시간은 5초(즉각형의 경우에는 60초) 이내여야 한다.
4. 부식에 의하여 전기적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분은 철, 도금 등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청처리를 하여야 하며, 기계적 기능에 영향을 미치는 단자, 나사 및 와셔 등은 동금속이나 스테인리스강 외의 재질을 사용하여야 한다.

답

4. 부식에 의하여 전기적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분은 철, 도금 등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청처리를 하여야 하며, 기계적 기능에 영향을 미치는 단자, 나사 및 와셔 등은 동금속이나 스테인리스강 외의 재질을 사용하여야 한다. (틀림)
- 올바른 기준: 기계적 기능에 영향을 미치는 단자, 나사 및 와셔 등은 부식에 강한 동금속이나 스테인리스강 재질을 사용해야 한다.

해설

수신기의 구조 및 일반기능

- 부식에 의하여 기계적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분은 철, 도금 등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청처리를 해야 한다.
- 또한, 기계적 기능에 영향을 미치는 단자, 나사 및 와셔 등은 부식에 강한 동금속이나 스테인리스강 재질을 사용해야 한다.
- 따라서 4번 문항은 "동금속이나 스테인리스강 외의 재질"이라는 부분이 틀림.

문제 79. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 수신기 설치기준으로 옳은 것은?

답안

- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 반드시 설치하여야 한다.
- 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 설치할 것
- 하나의 경계구역은 여러 개 표시등으로 표시하여 공통탐지가 가능하도록 설치할 것
- 실내면적이 50㎡ 이상으로 열이나 연기 등으로 인하여 감지기가 비화재보를 발신할 우려가 있는 경우에는 축적기능이 있는 수신기를 설치할 것

답

- 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 설치할 것

해설

수신기 설치기준

- ✓ **중요한 내용** : 수위가 일람도에서 소음이 들리고 수신기에서 표시가 종합적으로 떠서 하나의 조작스위치로 만지자 2이상 표시가 없어진 유효한 조치를 했다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다. **수위 상근 관습관용**
 - 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기와 연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그렇지 않다. **일람도 상감계수**
 - 수신기의 음향기구는 그음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것. **향량색 소음**
 - 수신기는 감지기 · 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것. **감증발 표시**

- 화재·가스 전기등에 대한 **종합** 방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 **감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시** 할 수 있는 것으로 할 것_**화가전 종합 감증발 표시**
- **하나**의 경계구역은 **하나의 표시등 또는 하나의 문자**로 **표시되도록 할 것_하나 등 표시**
- 수신기의 **조작 스위치**는 바닥으로부터의 높이가 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치할 것
- 하나의 특정소방대상물에 **2 이상**의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 **상호** 간 연동하여 **화재발생 상황**을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것_2이상 상연화상
- 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 **유효한 조치**를 할 것

문제 80. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 화재작동시험을 했을 경우 작동시간이 규정(기준)시간보다 늦은 경우가 아닌 것은?

답안

1. 리크저항값이 규정치보다 작다.
2. 접점수고값이 규정치보다 낮다.
3. 주입한 공기량에 비해 공기관 길이가 길다.
4. 공기관에 작은 구멍이 있다.

답

2. 접점수고값이 규정치보다 낮다.

해설

공기관식 차동식 분포형 감지기의 화재작동 동시시험 판정

판정	원인	문제점
규정 시간 미달	리크저항 기준치보다 크고, 접점수고값·공기관 길이가 기준치보다 작은 경우	비화재보 발생
규정 시간 이상	리크저항 기준치보다 크고, 접점수고값·공기관 길이가 기준치보다 큰 경우 또는 공기관 누설의 경우	실보 발생

- 즉, 접점수고값이 낮으면 작동시간이 규정보다 짧아지는 원인이 될 수 있지만, 규정시간보다 늦어지는 경우가 아닌 것에 해당하므로 2번이 정답.

문제 81. 다음의 조건에 설치할 수 없는 감지기는?

답안

- 수신기는 비촉적형 방식의 수신기이다.
 - 열, 연기, 먼지 등으로 인하여 일시적으로 화재신호를 발생할 우려가 있는 장소이다.
 - 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3m 이하이다.
1. 정온식 감지선형 감지기
 2. 보상식 감지기
 3. 복합형 감지기
 4. 분포형 감지기

답

2. 보상식 감지기

해설

비 적용장소 설치 가능 감지기 **축복불아** **광다정분**

- 다음 조건에서 설치 가능한 감지기는 아래와 같음.
- 1. **축** 적방식의 감지기
- 2. **복** 합형 감지기
- 3. **불** 꽃감지기
- 4. **아** 날로그방식의 감지기
- 5. **광** 전식 분리형 감지기
- 6. **다** 신호방식의 감지기
- 7. **정** 온식 감지선형 감지기
- 8. **분** 포형 감지기
- 보상식 감지기는 위 목록에 없으므로 이 조건에서는 설치할 수 없음.

문제 82. 자동화재탐지설비의 감지기 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 10 [°C] 이상 높은 것으로 설치할 것
2. 감지기(차동식 분포형을 제외)는 실내로의 공기유입구로부터 0.8 m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
3. 스포트형 감지기는 65° 이상 경사지지 아니하도록 부착할 것
4. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

답

4. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

해설

감지기 설치기준

1. 정온식 감지기는 주방·보일러실 등 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20 [°C] 이상 높은 것으로 설치해야 한다.
- → 문제에서는 10°C 이상으로 명시되어 있어 틀림.
 - 2. 감지기(차동식 분포형 제외)는 실내의 공기유입구로부터 1.5 m 이상 이격하여 설치해야 한다.
 - → 문제에서는 0.8 m 이상으로 명시되어 있어 틀림.
 - 3. 스포트형 감지기는 45° 이상 경사지지 않도록 설치해야 한다.
 - → 문제에서는 65° 이상 경사지지 않도록 명시되어 있어 틀림.
 - 4. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치해야 한다.
 - 문제의 내용과 일치하므로 정답.

문제 83. 8 m 이상 15 m 미만의 높이에는 부착할 수 없는 감지기는?

답안

1. 이온화식 2종
2. 광전식 1종
3. 차동식 분포형
4. 보상식 스포트형

답

4. 보상식 스포트형

해설

8 m 이상 15 m 미만의 높이에 설치 가능한 감지기

- 4m미만: 차보정이광 열연복불
4m이상 8m미만: 차보정이광(특1,12,12) 열연복불
8m이상 15m미만: 차분, 이광12 연복 불
15m이상 20m미만: 이광1 연복 불
20 m 이상: 불 광아
- 차동식 분포형 감지기
- 이온화식 감지기(1종 또는 2종)
- 광전식 감지기(1종 또는 2종)
- 연기복합형 감지기
- 불꽃감지기

→ 따라서, 보상식 스포트형 감지기는 해당 높이에서는 부착할 수 없음.

문제 84. 바닥면적 2,000 m², 부착 높이 6m, 내화 구조가 아닌 기타 구조인 소방대상물에 차동식 스포트형 감지기(2종)를 설치하고자 한다. 몇 개 이상을 설치하여야 하는가?

답안

1. 50개
2. 60개
3. 70개
4. 80개

답

4. 80개

해설

감지기 부착 높이별 유효바닥면적 기준

•

(단위 m²)

부착높이 및 소방대상물의 구분		감 지 기 의 종 류						
		차동식 스포트형		보상식 스포트형		정 온 식 스포트형		
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4m 이상 8m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30	
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15	

- 차보정1212특12 448내기내기
- 꾸질꾸질 칠육이/
- 5454 43 15원/
- 사위삼오 사위삼오/
- 30원25 30원25
- 문제 조건: 부착 높이 6m, 내화 구조가 아닌 기타 구조 → 차동식 스포트형 감지기(2종)의 유효 바닥면적 = 25m²
- 감지기 개수 계산:
[
 $\frac{2000}{25} = 80$
]
- 따라서, 최소 80개 이상의 감지기를 설치해야 함.

문제 85. 다음 조건에서 준비작동식 스프링클러설비 설치 시 감지기의 최소 설치개수는?

답안

바닥면적 800 m²인 공장으로 비내화 구조
차동식 스포트형 2종 감지기 설치
감지기 부착 높이: 7.5 m

- 1. 23
- 2. 32
- 3. 46
- 4. 64

답

4. 64개

해설

감지기 부착 높이별 유효바닥면적 기준

- 1. 바닥면적 800 m², 부착 높이 7.5 m, 비내화 구조 → 차동식 스포트형 감지기(2종)의 유효 바닥면적 = 25 m²

- 감지기 개수 계산:

$$\left[\frac{800}{25} = 32 \right]$$

2. 준비작동식 스프링클러 설비는 교차회로 방식 적용 $\rightarrow 32 \times 2 = 64$ 개

- 따라서, 최소 64개 이상의 감지기를 설치해야 함.

문제 86. 다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 경우 감지기의 최소 설치개수는?

답안

내화 구조의 공장건축물로 바닥면적 800 m²

차동식 스포트형 2중 감지기 설치

감지기 부착 높이 4 m

1. 23
2. 32
3. 46
4. 64

답

3. 46개

해설

감지기 부착 높이별 유효바닥면적 기준

1. 부착 높이 4 m, 내화 구조 $\rightarrow$ 차동식 스포트형 감지기(2중)의 유효 바닥면적 = 35 m²

- 감지기 설치 개수 계산:

$$\left[\frac{800}{35} = 22.857 \approx 23 \right]$$

• 2. 이산화탄소 소화설비는 교차회로 방식 적용 $\rightarrow 23 \times 2 = 46$ 개

- 따라서, 최소 46개 이상의 감지기를 설치해야 함.

문제 87. 정온식 감지선형 감지기의 설치기준으로 틀린 것은?

답안

1. 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5 cm 이상으로 할 것
2. 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10 cm 이내로 설치할 것
3. 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리가 내화 구조의 경우 1중 4.25 m 이하, 2중 3 m 이하로 할 것
4. 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것

답

3. 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리가 내화 구조의 경우 1종 4.25 m 이하, 2종 3 m 이하로 할 것 (틀림)

→ 올바른 기준: 내화 구조의 경우 1종은 4.5 m 이하, 2종은 3 m 이하.

해설

정온식 감지선형 감지기 설치기준

• 정감보고 / 단/굴/수 / 케/창/분 / 형제시방

- 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것
- 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
- 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 할 것
- 감지기와 감지구역의 각부분과의 수평거리가
내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것.
기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것
- 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것
- 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않은 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것
- 분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것
- 그 밖의 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방(示方)에 따라 설치할 것
- 1. 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5 cm 이상으로 유지해야 함.
- 2. 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10 cm 이내로 해야 함.
- 3. 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리:
 - 내화 구조의 경우 → 1종: 4.5 m 이하, 2종: 3 m 이하
 - 기타 구조의 경우 → 1종: 3 m 이하, 2종: 1 m 이하
 - → 문제에서는 내화 구조의 1종을 4.25 m 이하로 명시하여 틀림.
- 4. 창고나 천장 등에 지지물이 적당하지 않은 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 감지선을 부착해야 함.

문제 88. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 다음 조건에서 설명하고 있는 감지기는?

답안

분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그곳에 감지기를 설치할 것
감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리가 내화 구조의 경우 1종 4.5 m 이하, 2종 3 m 이하로 할 것
단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10 cm 이내로 설치할 것

1. 정온식 감지선형
2. 열전대식 차동식 분포형
3. 광전식 분리형
4. 열연복합형

답

1. 정온식 감지선형

해설

정온식 감지선형 감지기 설치기준

- 정감보고 / 단/굴/수 / 케/창/분 / 형제시방
- 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것
- 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
- 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 할 것
- 감지기와 감지구역의 각부분과의 수평거리가
내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것.
기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것
- 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것
- 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것
- 분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것
- 그 밖의 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방(示方)에 따라 설치할 것

문제 89. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 연기감지기 설치 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

- ㄱ. 천장 또는 반자가 낮은 실내에 있어서 는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
- ㄴ. 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- ㄷ. 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것

- 1. ㄱ, ㄴ
- 2. ㄱ, ㄷ
- 3. ㄴ, ㄷ
- 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

답

- 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

연기감지기 설치기준

- 감먹고 복천배벽
감부 사일오공
복통 서서히 계경! 일요일(3.1절)
천반 낮고 좁은
배기구 부근
벽보를 0.6m이상 떨어진곳에 설치

- 연기감지기의 부착 높이에 따라 다음 표 가.에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

연기감지기 부착 높이별 바닥면적 기준

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 압기용 표

부착 높이	1종 및 2종	3종
4 m 미만	150 m ²	50 m ²
4 m 이상 20 m 미만	75 m ²	-

복도 · 통로: 보행거리 30 m마다, 3종은 20 m마다 / 계단 · 경사로: 수직거리 15 m마다, 3종은 10 m마다

- 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것
 - 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
 - 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
 - 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
 - 1. 복도 및 통로: 보행거리 30 m(3종 20 m)마다 설치
 - 2. 계단 및 경사로: 수직거리 15 m(3종 10 m)마다 설치
 - 3. 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에서는 출입구 가까운 부분에 설치해야 함. (ㄱ)
 - 4. 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치해야 함. (ㄴ)
 - 5. 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치해야 함. (ㄷ)
- 따라서, ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳으므로 정답은 4번.

문제 90. 다음 조건에서 준비작동식 유수검지장치를 설치할 경우 광전식 스포트형 2종 연기 감지기의 최소 설치개수는?

답안

감지기 부착높이 7.5 m, 교차회로방식 적용
주요구조부가 내화구조인 공장으로 바닥면적 1,900 m²

- 1. 26개
- 2. 28개
- 3. 52개
- 4. 56개

답

3. 52개

해설

감지기 설치개수 계산

부착높이	감지기의 종류
4 m 미만	1종 및 2종: 150 m² / 3종: 50 m²
4 m 이상 20 m 미만	1종 및 2종: 75 m²

1. 감지기 개수 계산

- 부착높이 7.5m → 1종 및 2종 유효 바닥면적 = 75 m²
- 감지기 개수:
[
 $\text{Wdfrac{1900}{75}} = 25.33 \text{ Wapprox } 26$
]
- 2. 준비작동식 스프링클러 설비는 교차회로 방식 적용
- $26 \times 2 = 52\text{개}$
- 따라서, 최소 52개 이상의 감지기를 설치해야 함.

문제 91. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 설치장소별 감지기 적용성에서 연기감지기를 설치할 수 있는 경우, 연기가 멀리 이동해서 감지기에 도달하는 계단, 경사로와 같은 장소에 적응성이 있는 감지기 종류로 묶인 것은?

답안

- 1. 이온화식 스포트형, 광전식 분리형
- 2. 이온아날로그식 스포트형, 광전아날로그식 분리형
- 3. 광전아날로그식 분리형, 광전식 분리형
- 4. 이온아날로그식 스포트형, 이온화식 스포트형

답

- 3. 광전아날로그식 분리형, 광전식 분리형

해설

감지기 적용성 (표 2.4.6(2))

- “연기가 멀리 이동해서 감지기에 도달하는 장소”에 적응성 있는 감지기의 종류 4가지를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : **광아 광광아**
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① **광전아날로그식스포츠형**
- ② **광전식스포츠형**
- ③ **광전식분리형**
- ④ **광전아날로그식분리형**

문제 92. 광전식 분리형 감지기의 설치기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

- ㄱ. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
- ㄴ. 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.5 m 이상 이격하여 설치할 것
- ㄷ. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1 m 이내 위치에 설치할 것
- ㄹ. 광축의 높이는 천장 등 높이의 60% 이상일 것

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄷ, ㄹ

답

2. ㄱ, ㄷ

해설

광전식 분리형 감지기 설치기준

- 나란벽 / 뒷벽 / 면 / 길이 / 높이 / 형

나란히 뒷벽면에 서서 광전식분리형감지기 길이를 높혀라. 그래야 분리되지.

- 1) 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
- 2. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1 m 이내의 위치에 설치할 것
- 3. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
- 4. 감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내일 것
- 5) 광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80% 이상일 것
- 6. 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것

문제 93. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 광전식 분리형 감지기의 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 광축은 나란한 벽으로부터 0.6 m 이상 이격하여 설치할 것
2. 광축의 높이는 천장 등 높이의 60% 이상으로 할 것
3. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 30 cm 이내 위치에 설치할 것
4. 감지기의 수광면은 햇빛이 잘 비추는 곳으로 높이도록 설치할 것

답

1. 광축은 나란한 벽으로부터 0.6 m 이상 이격하여 설치할 것

해설

광전식 분리형 감지기 설치기준

- 나란벽 / 뒷벽 / 면 / 길이 / 높이 / 형

나란히 뒷벽면에 서서 광전식분리형감지기 길이를 높혀라. 그래야 분리되지.

- 1) **광축**(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 **나란한 벽**으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
- 2. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 **뒷벽**으로부터 1 m 이내의 위치에 설치할 것
- 3. 감지기의 **수광면**은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
- 4. 감지기의 **광축**의 **길이**는 공칭감시거리 범위 이내일 것
- 5) **광축**의 **높이**는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80% 이상일 것
- 6. 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 **제조사**의 **시방서**에 따라 설치할 것
- 1. **광축**(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 **나란한 벽**으로부터 **0.6 m 이상 이격하여 설치해야 함.** (정답)
- 2. **광축**의 **높이**는 **천장 등** 높이의 **80% 이상**이어야 함. (틀림)
- 3. 감지기의 송광부와 수광부는 뒷벽으로부터 1 m 이내에 설치해야 함. (30 cm는 잘못된 기준)
- 4. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치해야 함. (햇빛이 잘 비추는 곳은 오답)
- 따라서, 정답은 1번.

문제 94. 다음 중 자동화재탐지설비에 설치하는 종단저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

답안

1. 감지기 배선 중간에 설치할 것
2. 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5 m 이내로 할 것
3. 도통 시험을 쉽게 하기 위해 설치할 것
4. 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 기판 외부 등에 별도의 표시를 할 것

답

1. 감지기 배선 중간에 설치할 것 (틀림)
→ 올바른 기준: 감지기 회로의 끝부분에 설치해야 함.

해설

종단저항 설치기준

1. **설치목적:** 회로도통시험을 하기 위해 사용
2. **설치장소:** 전용함, 수신기함 또는 발신기함 내부
3. **설치방식:**
 - 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
 - 전용함 설치 시 높이는 1.5 m 이내일 것
 - 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것 (틀림: 배선 중간 아님)
 - 종단 감지기에 설치하는 경우, 쉽게 구별되도록 기판 및 외부에 별도의 표시를 할 것
 - 따라서, 정답은 1번.

문제 95. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 화재안전기술기준상 청각장애인용 시각경보장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 설치 높이는 바닥으로부터 2 m 이상 2.5 m 이하의 장소에 설치할 것
2. 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 1 m 이내의 장소에 설치할 것

3. 복도·통로·청각장애인을 지원 및 공공복지시설 등의 실내에 경보를 발할 수 있게 적절히 설치할 것
4. 경보음을 인지하기 어려운 어두운 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것

답

2. 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 1 m 이내의 장소에 설치할 것 (틀림)
→ 올바른 기준: 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치해야 함.

해설

시각 경보장치 설치 높이 기준

- **복통청객 공사거 설각유경위 / 공집관 시집무대 / 높 이리오 두 공일오비 / 광전축 점등시작 형수**
복통이 발생했다. 불청객이 공을 사가지고 와서 설상가상으로 설각유경위에 의해서 공집관 딸의 시집무대로 끌려갔는데 높은 사람이 이리워서 두곡 불러라고 해서 그 위압감에 평소 즐겨부르던 공일오비노래를 불렀는데 광전축이 점등시작되더니 갑자기 형수가 옷을 벗고 춤을 추기 시작해서 황당했다.
-
- 복도·통로·청각장애인을 위한 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것
 - 공연장·집회장·관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것
 - 설치 높이는 바닥으로부터 2 m 이상 2.5 m 이하의 장소에 설치할 것. 다만, 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치해야 한다.
 - 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치에 의하여 점등되도록 할 것.
다만, 시각경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치한 경우에는 그렇지 않다.
 - 1. 바닥으로부터 2 m 이상 2.5 m 이하의 장소에 설치해야 함.
 - 2. 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치해야 함. (틀림)
 - 3. 복도·통로·청각장애인을 위한 시설 및 공공복지시설 등의 실내에서 경보를 발할 수 있도록 적절한 위치에 설치해야 함.
 - 4. 경보음을 인지하기 어려운 어두운 장소에서는 시선이 집중되는 무대부 등에 설치할 것.
 - 따라서, 정답은 2번.

문제 96. 수동발신기 스위치를 작동시켰더니 화재 표시동작을 하지 않았다. 원인으로 볼 수 없는 것은?

답안

1. 발신기 접점불량
2. 응답램프 불량
3. 배선의 단선
4. 수신기 불량

답

2. 응답램프 불량 (틀림)
→ 응답램프 불량은 화재 표시 동작과는 직접적인 관련이 없음.

해설

발신기 스위치 동작 시 화재 미표시 원인

- 1. 발신기의 접점 불량
- 2. 수신기 내부 계전기 불량(릴레이 불량)
- 3. 배선의 단선

• 따라서, 정답은 2번.

문제 97. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준상 다음 장소에 연기감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

답안

취침·숙박·입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실

- 1. 공동주택·오피스텔·숙박시설·위락시설
- 2. 교육연구시설 중 합숙소
- 3. 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원·조산원
- 4. 교정 및 군사시설

답

- 1. 공동주택·오피스텔·숙박시설·위락시설 (틀림)
→ 위락시설은 취침·숙박·입원 등의 용도로 사용되지 않음.

해설

연기감지기 설치대상

- **✓ 중요한 내용** : 개가 **복** 날에 천을 덮고 누워있는데 연기가 피어올라서 죽기전에 얼른 감지했다. ➡ **계경 / 복3미/엘린파덕 기유장/천반 씌오 20인분** ➡ 취침·숙박·입원 ➡ 오공 노숙 수련 ➡ 합숙 ➡ 입원 ➡ 군사시설 ➡ 고시원
- 추가 설명
- 관련 정보
- 오공이 노숙을 하면서 수련을 하다가 합숙까지 하게 되었는데 너무 과도하게 수련을 하다가 다쳐서 입원을 했다. 그런데 오공이를 군사시설에서 잡으로 온다고 해서 오공이가 고시원으로 숨었다.

- 1) 계 단·경사로 및 에스컬레이터 경사로
- 2) 복 도(30m 미만의 것을 제외한다)
- 3) 엘 리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)·린넨슈트·파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소
- 4) 천 장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소
- 5) 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 취침·숙박·입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실
- 가) 오피스텔·공동주택·노유자시설·숙박시설·수련시설
- 나) 교육연구시설 중 합숙소
- 다) 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원·조산원
- 라) 교정 및 군사시설
- 마) 근린생활시설 중 고시원

문제 98. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준 상 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.
2. 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향 장치의 배선이 단락되어도 다른 층의 화재 통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것.
3. 중계기는 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것이 있는 수신기와 감지기 사이에 설치한다.
4. 열전대식 차동식 분포형 감지기는 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 15개 이하가 되도록 한다.

답

4. 열전대식 차동식 분포형 감지기는 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2~15개 이하가 되도록 할 것 → 틀림

해설

자동화재탐지설비 및 시각경보장치 화재안전기술기준

- 열전대식 차동식 분포형 감지기의 설치기준을 설명하시오.
- 18두리 72팔팔 하검 20개

- 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 22 m²)마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 72 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 88 m²) 이하인 특정소방대상물에 있어서는 4개 이상으로 해야 한다.
- 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 할 것. 다만, 각각의 열전대부에 대한 작동여부를 검출부에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치할 수 있다.
- 열반도체식 차동식 분포형 감지기는 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2~15개 이하가 되도록 할 것.

문제 99. 각 층의 바닥면적이 500m²인 건축물에 다음 조건에 따라 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 P형 수신기의 필요한 최소 가닥수는? (단, 계단은 고려하지 않음)

답안

건축물은 지하 2층, 지상 6층
수신기는 1층에 설치
6회로마다 발신기 공통선, 경종·표시등 공통선은 1선씩 추가함

1. 14가닥
2. 15가닥
3. 22가닥
4. 24가닥

답

2. 15가닥

해설

자동화재탐지설비의 배선 가닥수

- 1. 경보방식 결정: 일괄경보, 우선경보 방식 고려
- 2. 일괄경보 방식 적용

- (1) 복도·통로 회로: 2가닥 × 7개 층(지하 2층 + 지상 6층) = 14가닥
- (2) 발신기 공통선: 1가닥

총합: 15가닥

- 따라서, 정답은 2번.

문제 100. P형 1급 수신기와 감지기 사이에 배선 회로에서 종단저항은 10kΩ, 배선저항 100Ω, 릴레이 저항은 800Ω이며, 회로전압은 24V일 때 감지기 동작 시 흐르는 전류(mA)는 약 얼마인가?

답안

- 1. 11.63
- 2. 12.63
- 3. 23.67
- 4. 26.67

답

4. 26.67mA

해설

감지기 동작 시 흐르는 전류 계산

- 1. 감지기가 동작 시에는 전류는 종단저항을 거치지 않는다.
- 2. 옴의 법칙 적용:

[
 $I = \frac{V}{R} = \frac{24}{100 + 800} \times 10^3$
]
[
 $I = \frac{24}{900} \times 10^3 = 26.667 \text{ (mA)}$
]

- 따라서, 정답은 4번.

문제 101. 2026년 현행 NFTC 203 기준상 지하주차장 전기자동차 충전구역에 설치하는 감지기 기준으로 옳은 것은?

답안

- 1. 차동식 스포트형 감지기를 설치한다.
- 2. 정온식 감지선형 감지기를 설치한다.
- 3. 아날로그식 연기감지기를 설치한다.
- 4. 불꽃감지기만 설치한다.

답

3. 아날로그식 연기감지기를 설치한다.

해설

- NFTC 203 제2026-10호 개정 포인트이다.
- 전기자동차 충전구역은 **지하주차장에 한정**하여 아날로그 방식의 연기감지기 기준이 반영되었다.
- 암기: **지하 전기차 = 아날로그 연기.**

문제 102. 2026년 현행 NFTC 203 개정 포인트 중 지하주차장 천장 보와 보 사이 구획된 부분에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 지하주차장 천장에 깊이 30 cm 이상 보와 보 사이 구획된 부분에는 감지기 설치를 검토한다.
2. 지하주차장 천장 보 사이 구획된 부분은 모두 감지기 설치 제외 장소이다.
3. 보와 보 사이 구획된 부분은 지상층에만 적용한다.
4. 보 포켓 기준은 시각경보장치에만 적용한다.

답

1. **지하주차장 천장에 깊이 30 cm 이상 보와 보 사이 구획된 부분에는 감지기 설치를 검토한다.**

해설

- 2026 개정 취지는 지하주차장 천장 상부의 보가 만들어내는 **포켓** 부분에서 연기가 늦게 이동하는 문제를 줄이는 데 있다.
- 암기: **지하주차장 보 포켓 30 cm = 감지기 확인.**

문제 103. 2026년 현행 기준상 리튬1차 전지공장에서 시각경보장치 설치가 강조되는 장소로 옳은 것은?

답안

1. 사무실 · 휴게실 · 식당
2. **작업실 · 보관실 · 충전실**
3. 옥상 · 계단실 · 엘리베이터실
4. 주차장 · 관리실 · 경비실

답

2. **작업실 · 보관실 · 충전실**

해설

- 2026 개정 포인트는 리튬1차 전지공장의 **작업실 · 보관실 · 충전실**에 점멸 형태의 시각경보장치를 설치하도록 한 것이다.
- 암기: **리튬전지 = 작업 · 보관 · 충전 + 시각경보.**